SistemAcadémico
PLATAFORMA DE GESTIÓN EDUCATIVA

Documento del sistema

Todo el colegio en un solo lugar

Qué es SistemAcadémico, qué lo hace distinto, con qué tecnología está construido y cómo funciona cada uno de sus módulos.

Preparado para
Directivos, docentes y aliados

Presentado por
Juan Pablo Lugo Barragán

Fecha
7 de octubre de 2026
Versión 1.0

Juan Pablo Lugo Barragán · Sopó · juanlugoph@gmail.com · sistemacademico.online

Contenido

01 Qué es SistemAcadémico 2
02 Qué lo hace distinto 3
03 Tecnología 5
04 La experiencia de uso 7
05 Docencia 12
06 Estudiantes 19
07 Convivencia y seguimiento 23
08 Evaluación y cierre 27
09 Documentos 30
10 Comunicación 32
11 Configuración y gestión institucional 35
12 En resumen 40

Sobre las capturas

Todas las pantallas de este documento son capturas reales de la plataforma, tomadas en el **Colegio Demostración**. Es un colegio de prueba con datos ficticios: 720 estudiantes, 83 docentes, 60 grupos, 181.440 notas y 77.760 registros de asistencia. No aparece ningún dato de un colegio real.

01 Qué es SistemAcadémico

SistemAcadémico es una plataforma digital que reúne **todo el colegio en un solo lugar**:

- las notas y los boletines;
- la asistencia;
- el seguimiento de convivencia y de inclusión;
- la comunicación con las familias;
- los documentos oficiales;
- las pensiones;
- la matrícula;
- el gobierno escolar;
- la configuración académica de la institución.

Su principio es sencillo: **automatizar todo lo que puede automatizarse, para que docentes y funcionarios tengan tiempo para lo que exige intervención humana**. Una máquina puede consolidar notas, generar un boletín, calificar una hoja de respuestas o armar un horario. No puede escuchar a un estudiante ni acompañar a una familia. La plataforma existe para que el tiempo del colegio vaya a lo segundo. Ese principio viene de antes de la plataforma: en el colegio ya se habían automatizado la votación del personero, el timbre y, con software libre como Veyon, la administración del aula de sistemas.

1.1 Para quién

Cada persona entra con su propio usuario y ve solo lo que le corresponde.

Rol	Qué hace en la plataforma
Rectoría y administración	Configura la institución, gestiona usuarios, matrículas, pensiones y documentos, y tiene la vista completa.
Coordinación	Hace seguimiento académico y de convivencia: avance de notas, cierres, estadísticas, observador y citaciones.
Docentes	Registran notas y asistencia, publican en el aula virtual, crean evaluaciones y califican por foto.
Estudiantes	Consultan sus notas, su asistencia, el aula virtual y los comunicados desde su portal.
Acudientes	Siguen a sus hijos (uno o varios), reciben comunicados y notificaciones y pagan pensiones en línea.

1.2 Cada colegio, su propio espacio

Cada institución tiene:

- su portal, con su escudo, sus colores y su propia dirección web;
- una base de datos separada de las demás.

Los datos de un colegio nunca se mezclan con los de otro. El colegio de demostración, por ejemplo, usa el símbolo de SistemAcadémico como escudo. Cada colegio real usa el suyo.

02 Qué lo hace distinto

Existen muchos sistemas académicos. La mayoría se quedan en guardar notas y imprimir boletines, con pantallas pensadas para el computador de la secretaría. SistemAcadémico parte de otra idea: el colegio es una organización viva, que funciona mejor cuando la información llega a tiempo a quien puede actuar. Por eso integra tecnologías que normalmente no llegan a la escuela.

Innovación	Qué resuelve	Cómo lo hace
Calificación por foto	Corregir a mano montones de evaluaciones de selección múltiple.	Visión por computador (OpenCV) en el celular del docente: lee la hoja de respuestas y califica.
Horarios automáticos	Armar el horario a mano, con choques entre docentes y grupos.	Optimización matemática (Google OR-Tools, solver CP-SAT) con las restricciones reales del colegio.
Evaluaciones con IA	Redactar y diagramar evaluaciones.	El docente usa un modelo de lenguaje y la plataforma convierte el resultado en un documento listo, con su clave y su hoja de respuestas.
Votación electrónica	Tarjetones de papel y conteo manual.	Mesa de votación digital, con voto anónimo y registro de auditoría.
Firma electrónica	Firmar boletines y certificados a mano.	Firma PAdES incrustada en el PDF, con un certificado propio de cada colegio.
Aplicación en el celular	Sistemas que solo funcionan en un computador.	Aplicación web instalable (PWA), con notificaciones y funcionamiento sin conexión.
Seguimiento en tiempo real	Enterarse de los problemas al final del periodo.	Avance de notas, cierres guiados y estadísticas que se actualizan solos.

Además, cada módulo se diseñó primero desde la norma que lo rige:

- el Decreto 1290 de 2009 para la evaluación;
- la Ley 1620 de 2013 para la convivencia;
- el Decreto 1421 de 2017 para la inclusión;
- la Ley 1581 de 2012 para los datos personales;
- la Ley 527 de 1999 para la firma electrónica.

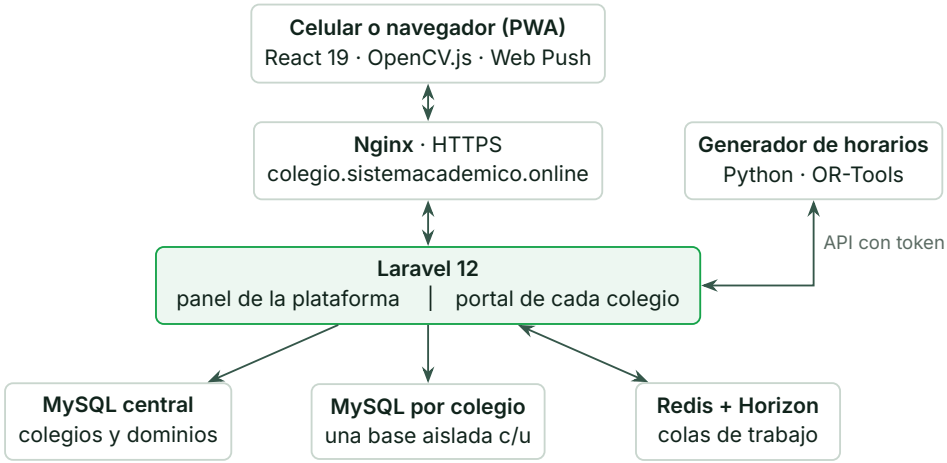
03 Tecnología

3.1 Un stack moderno

La plataforma está construida con las versiones actuales de herramientas ampliamente usadas en la industria del software.

Capa	Tecnología	Para qué
Servidor	PHP 8.2 y Laravel 12	Lógica de negocio, API, documentos y tareas programadas.
Multi-institución	stancl/tenancy 3	Una base de datos aislada por colegio, con dominio propio.
Interfaz	React 19, React Router 7, Vite 7, Tailwind CSS 4, Radix UI, Framer Motion	Aplicación de una sola página: rápida, accesible y con animaciones suaves.
Panel de la plataforma	Filament 4	Administración central de colegios, módulos y marca.
Celular	PWA: manifiesto y service worker por colegio	Se instala con el escudo del colegio y funciona sin conexión.
Datos	MySQL 8	Persistencia, con pruebas sobre SQLite.
Segundo plano	Redis y Laravel Horizon	Colas de trabajo para boletines en lote, correos y notificaciones.
Visión por computador	OpenCV.js (WebAssembly)	Lectura de hojas de respuestas desde la cámara.
Optimización	Google OR-Tools CP-SAT (Python)	Generación de horarios.
Documentos	Dompdf, TCPDF, FPDI, PhpWord, PhpSpreadsheet	PDF, Word y Excel con el formato de cada colegio.
Notificaciones y pagos	Web Push (VAPID), correo SMTP, pasarela Wompi (PSE)	Avisos al celular y pago de pensiones en línea.
Infraestructura	Servidor Ubuntu 24.04, Nginx, HTTPS con renovación automática	Un subdominio seguro por colegio.
Calidad	GitHub Actions y PHPUnit	Pruebas automáticas en cada cambio.

3.2 Arquitectura



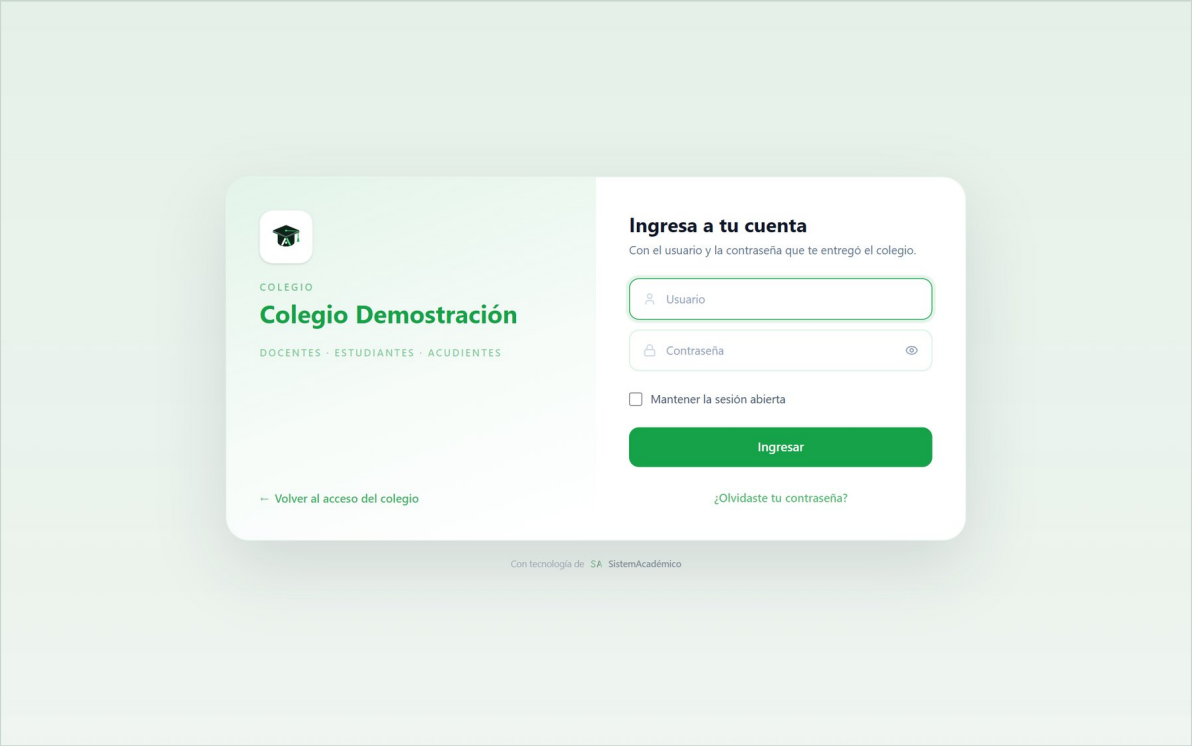
3.3 Seguridad y calidad

- **Aislamiento.** Cada colegio tiene su base de datos y sus archivos aislados.
- **Acceso por rol.** Hay límite de intentos de inicio de sesión y protección contra falsificación de solicitudes.
- **Sesiones.** Las sesiones se cierran al bloquear una cuenta o un colegio. El inicio de sesión recordado se maneja por dispositivo, con un identificador que rota en cada uso.
- **Cifrado.** Todo el tráfico va por HTTPS.
- **Pruebas automáticas.** Cada cambio pasa por 705 pruebas, incluida una revisión de la ortografía en español de la interfaz.
- **Desarrollo asistido por IA.** El autor dirige agentes de programación con reglas escritas y revisa cada cambio antes de publicarlo.

04 La experiencia de uso

4.1 El acceso

Cada colegio tiene su propia pantalla de inicio de sesión, con su escudo y su nombre. Docentes, estudiantes y acudientes entran por el mismo lugar con su usuario. La plataforma recuerda el dispositivo si la persona lo pide y permite recuperar la contraseña por correo.



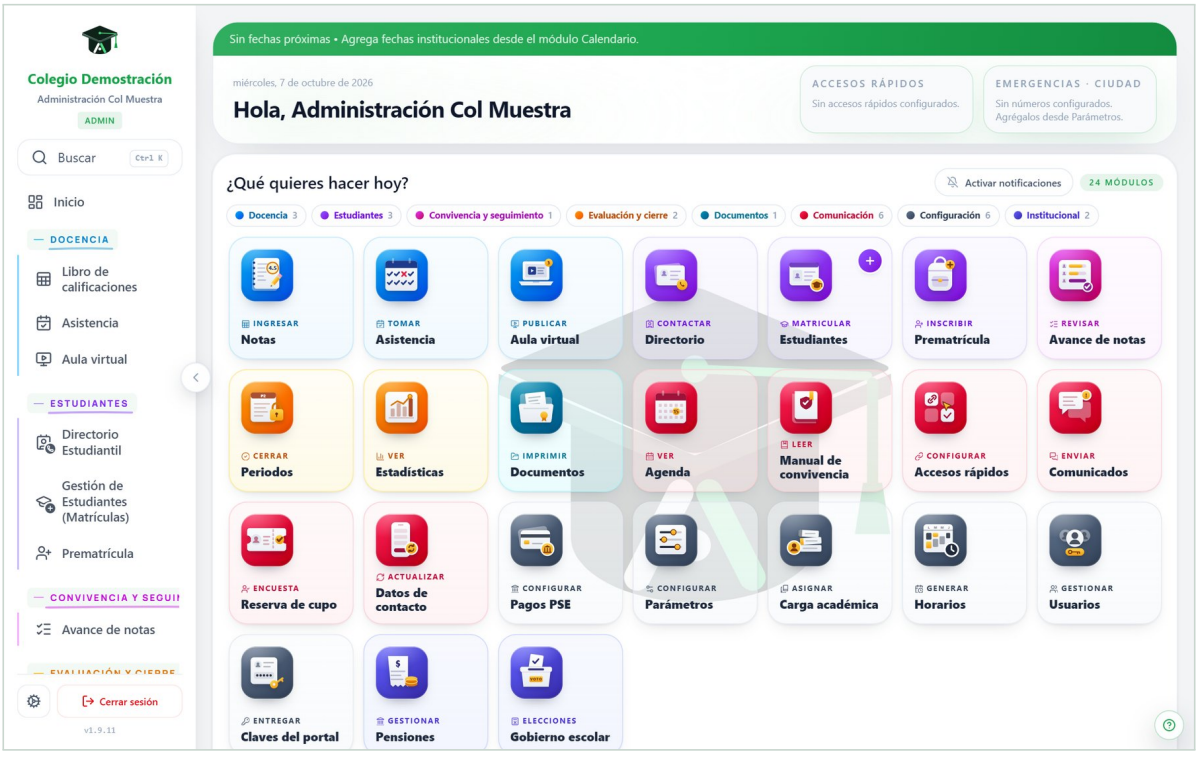
Pantalla de acceso del colegio. El escudo, el nombre y los colores son los de cada institución.

4.2 El inicio

Al entrar, cada persona ve un saludo con la fecha y una cuadrícula con las acciones de su rol, agrupadas por color:

- docencia;
- estudiantes;
- convivencia;
- evaluación y cierre;
- documentos;
- comunicación;
- configuración;
- gestión institucional.

Arriba aparecen las próximas fechas del calendario, los accesos rápidos y los números de emergencia de la ciudad. Cada tarjeta dice qué se hace, como "Ingresar notas" o "Tomar asistencia", y no solo el nombre del módulo.



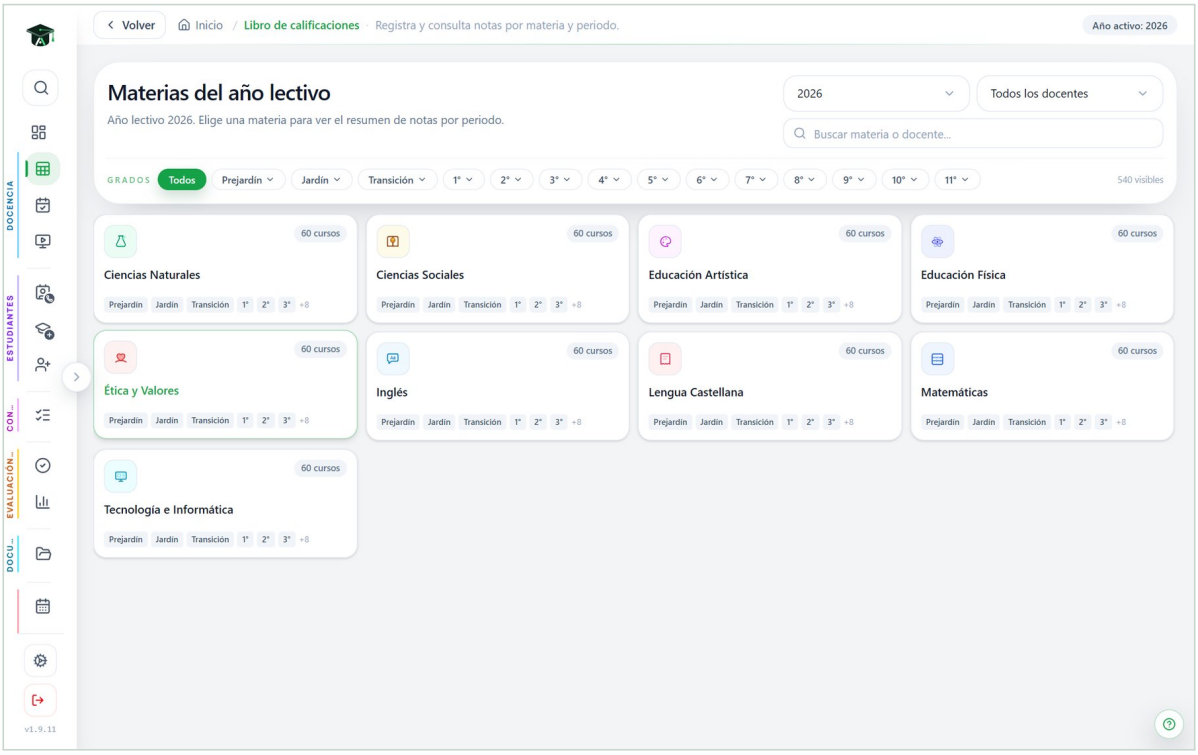
Inicio del administrador: 24 módulos organizados por área, con un verbo que dice qué se hace en cada uno. Al fondo, la marca de agua con el escudo del colegio.

4.3 El panel lateral

El menú de la izquierda organiza los módulos por áreas, cada una con su color:

- docencia;
- estudiantes;
- convivencia y seguimiento;
- evaluación y cierre;
- documentos;
- comunicación;
- configuración.

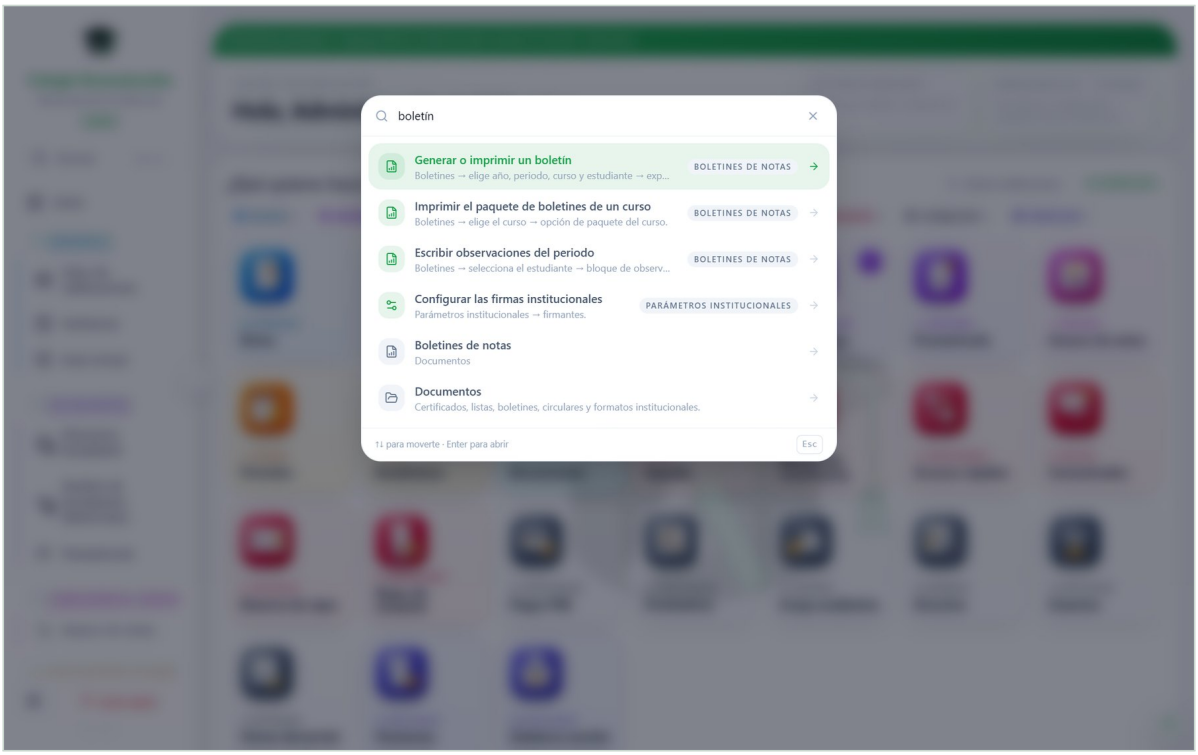
Muestra el escudo del colegio, el nombre y el rol de quien está conectado. Se puede contraer para dejar solo los íconos y ganar espacio en pantallas de trabajo como la planilla de notas. En el celular se convierte en un menú desplegable que se abre con un botón o con un gesto de arrastre. En la parte superior de cada pantalla, una barra de navegación muestra dónde está la persona y el año lectivo activo, y tiene un botón para volver.



El panel lateral contraído: solo íconos, con los colores de cada área, para dar todo el ancho a la planilla.

4.4 La búsqueda inteligente

Con **Ctrl + K**, o desde la caja "Buscar" del panel, se abre un buscador que entiende lo que la persona quiere hacer. Por ejemplo, al escribir "boletín" propone generar e imprimir un boletín, imprimir el paquete de un curso, escribir las observaciones del periodo o configurar las firmas. Cada propuesta lleva directo a la pantalla correspondiente. Así nadie tiene que saber en qué menú está cada cosa.



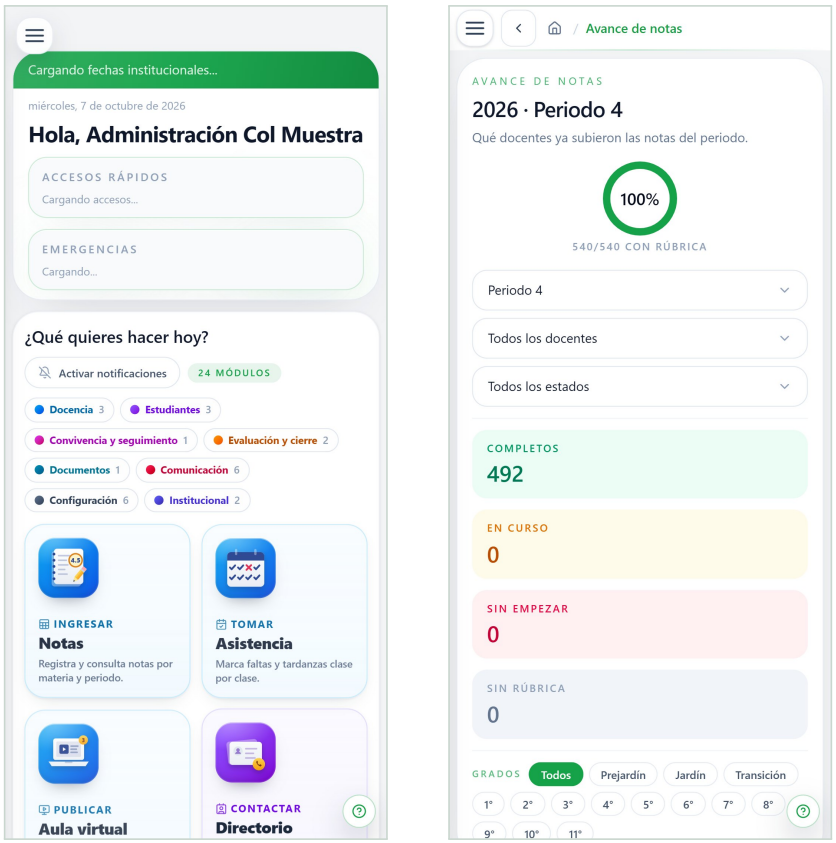
Búsqueda con Ctrl + K: escribe lo que quieres hacer y la plataforma te propone las acciones.

4.5 Tutoriales guiados

Cada módulo trae un tutorial paso a paso que se abre la primera vez que alguien entra. El tutorial resalta cada parte de la pantalla y explica para qué sirve, y se puede volver a abrir con el botón de ayuda de la esquina inferior derecha. La capacitación queda así dentro de la herramienta.

4.6 En el celular

La plataforma se adapta a la pantalla del teléfono y se puede instalar como una aplicación, con el escudo del colegio. Las tablas se reorganizan, los filtros se vuelven listas desplegables y el menú pasa a un botón.



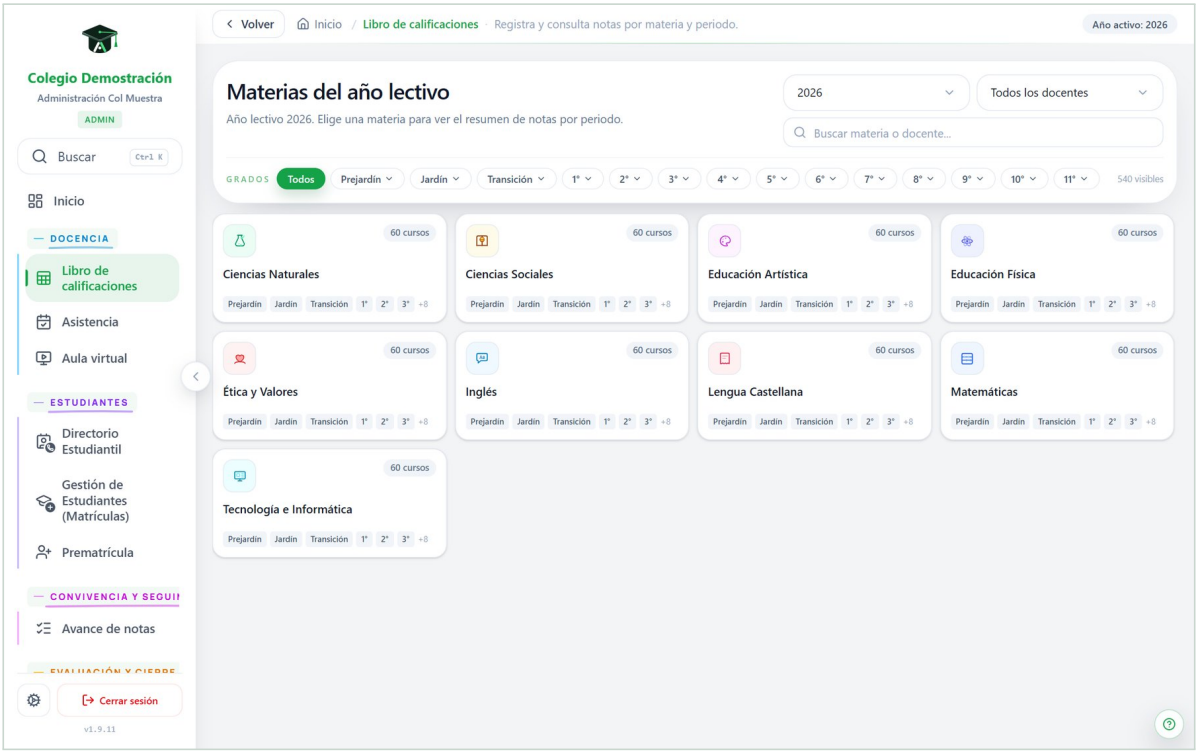
La plataforma en un celular: el inicio y el avance de notas.

05 Docencia

5.1 Libro de calificaciones

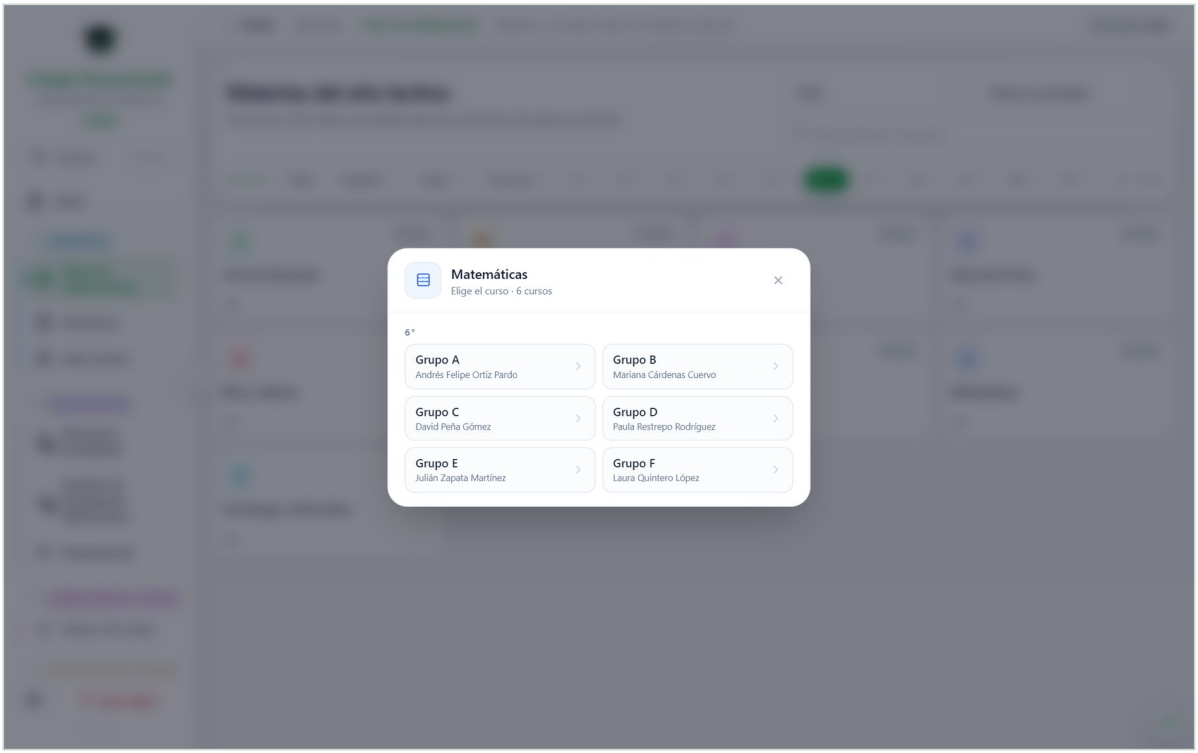
Es el corazón académico de la plataforma y tiene tres pantallas:

1. las materias del año, filtrables por grado y grupo;
2. el resumen de una materia por periodos;
3. la planilla de captura de un curso.



Materias del año lectivo. Cada tarjeta muestra cuántos cursos tiene y en qué grados se dicta. Arriba, los filtros por grado y por docente.

Al elegir una materia, la plataforma pregunta el curso. Cada grupo muestra su director.

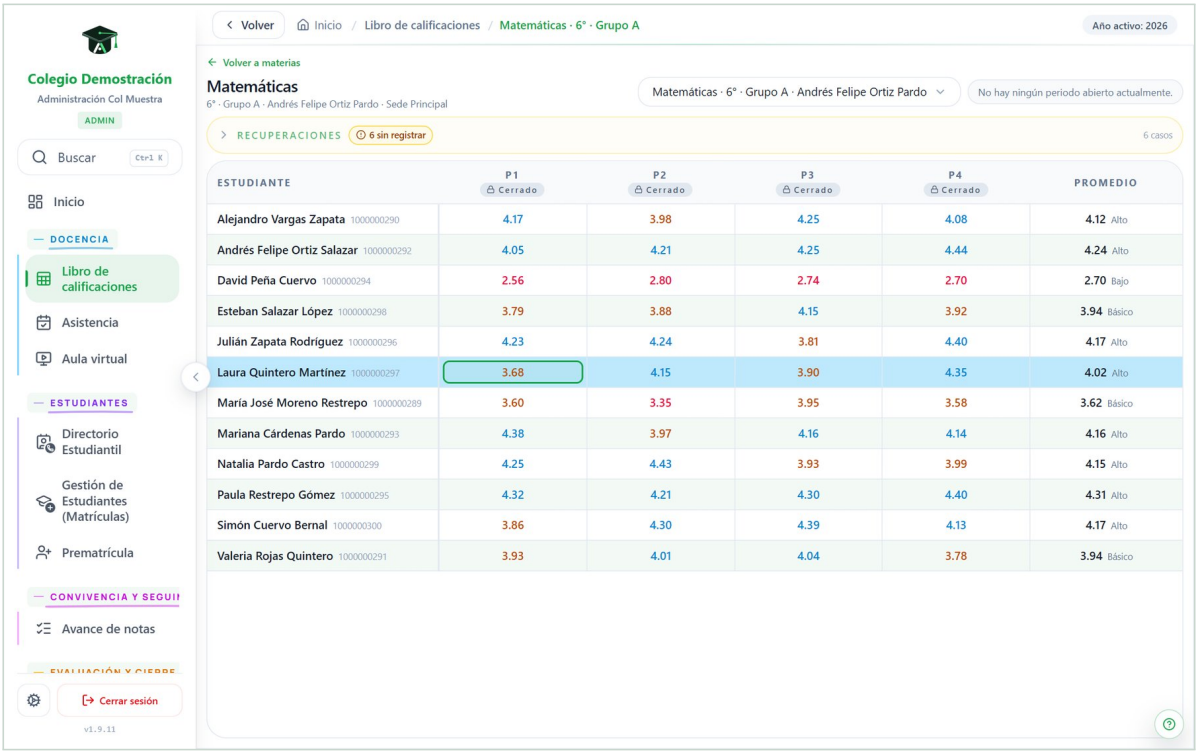


Selección del curso: Matemáticas de grado 6°, con sus seis grupos.

En la planilla, el docente registra las notas por periodo. Cada nota se colorea según el nivel de desempeño y el promedio se calcula solo, con su valoración: Bajo, Básico, Alto o Superior. La planilla muestra:

- si el periodo está abierto o cerrado;
- las recuperaciones pendientes de registrar.

Las notas se escriben una sola vez y de ahí salen el boletín, las estadísticas y el certificado.

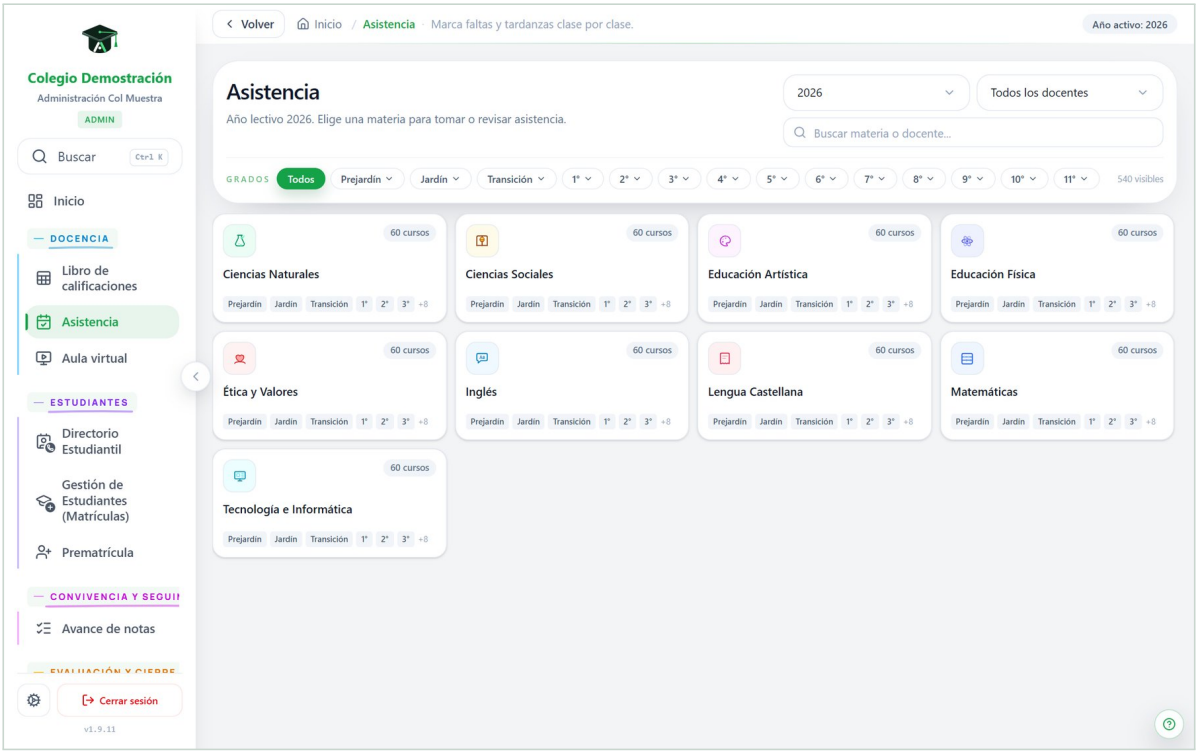


ESTUDIANTE	P1 Cerrado	P2 Cerrado	P3 Cerrado	P4 Cerrado	PROMEDIO
Alejandro Vargas Zapata 1000000290	4.17	3.98	4.25	4.08	4.12 Alto
Andrés Felipe Ortiz Salazar 1000000292	4.05	4.21	4.25	4.44	4.24 Alto
David Peña Cuervo 1000000294	2.56	2.80	2.74	2.70	2.70 Bajo
Esteban Salazar López 1000000298	3.79	3.88	4.15	3.92	3.94 Básico
Julián Zapata Rodríguez 1000000296	4.23	4.24	3.81	4.40	4.17 Alto
Laura Quintero Martínez 1000000297	3.68	4.15	3.90	4.35	4.02 Alto
María José Moreno Restrepo 1000000289	3.60	3.35	3.95	3.58	3.62 Básico
Mariana Cárdenas Pardo 1000000293	4.38	3.97	4.16	4.14	4.16 Alto
Natalia Pardo Castro 1000000299	4.25	4.43	3.93	3.99	4.15 Alto
Paula Restrepo Gómez 1000000295	4.32	4.21	4.30	4.40	4.31 Alto
Simón Cuervo Bernal 1000000300	3.86	4.30	4.39	4.13	4.17 Alto
Valeria Rojas Quintero 1000000291	3.93	4.01	4.04	3.78	3.94 Básico

Planilla de Matemáticas, 6° A: notas de los cuatro periodos, promedio y desempeño de cada estudiante, y el aviso de recuperaciones pendientes.

5.2 Asistencia

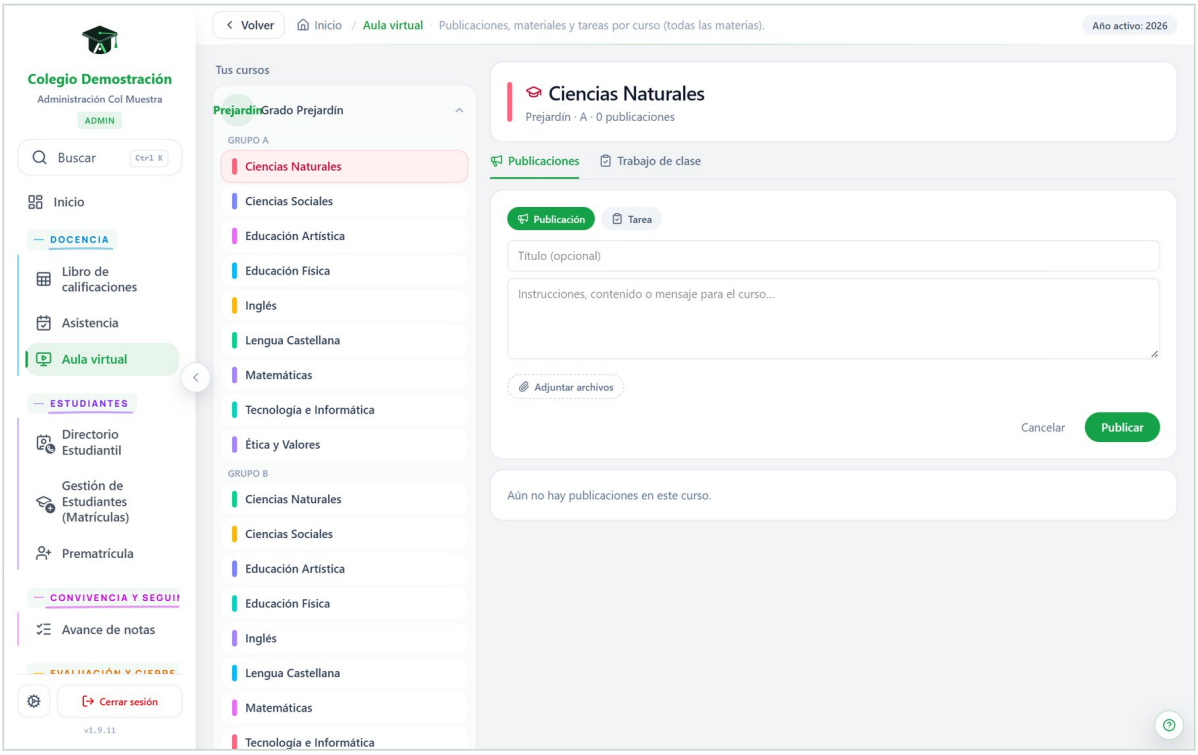
La asistencia se toma por sesión de clase: el docente elige la materia y el curso, y marca a cada estudiante. La plataforma acumula las faltas por materia y aplica la regla de pérdida por inasistencia que defina el colegio.



Asistencia: se elige la materia y luego el curso.

5.3 Aula virtual

Cada curso tiene su aula virtual. El docente publica anuncios, materiales y tareas con archivos adjuntos, y los estudiantes las ven en su portal. El panel izquierdo lista los cursos del docente por grado y grupo.



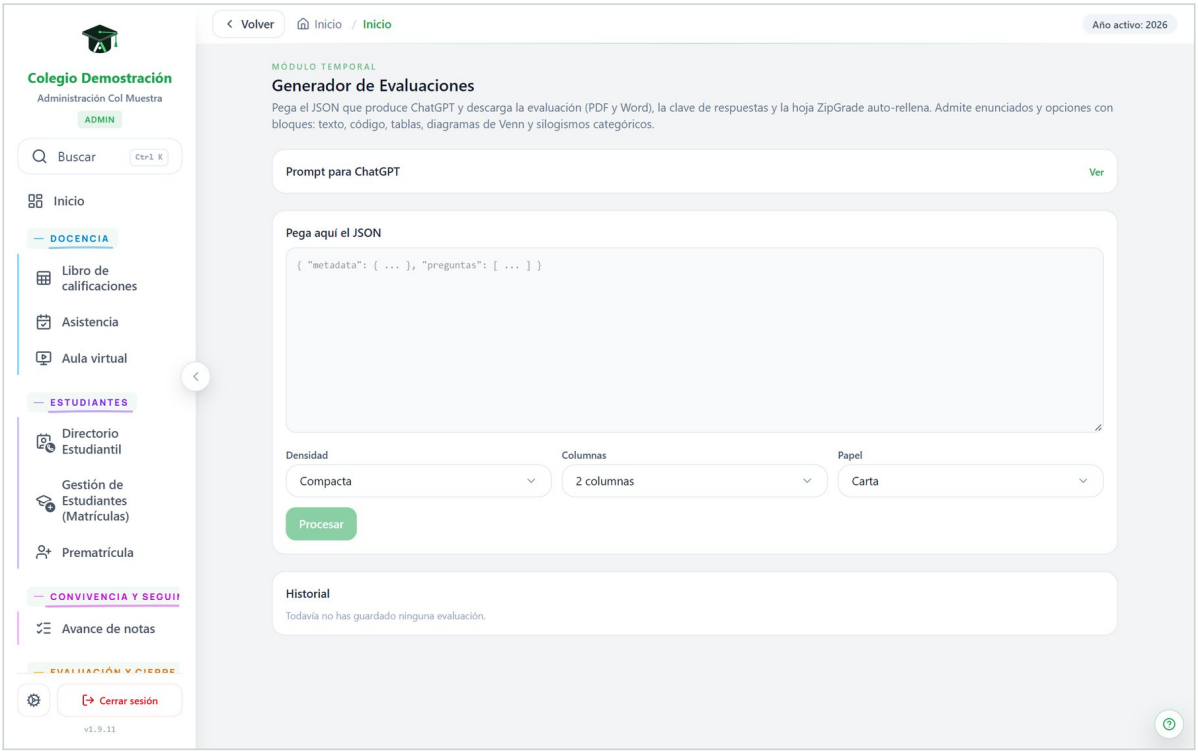
Aula virtual: publicaciones y trabajo de clase por curso.

5.4 Generador de evaluaciones con inteligencia artificial

El docente decide qué quiere evaluar y la plataforma hace el resto:

1. Le entrega una instrucción (*prompt*) versionada para usar con un modelo de lenguaje.
2. El docente pega la respuesta del modelo, en formato JSON.
3. La plataforma la valida y la convierte en una evaluación lista para imprimir, en PDF o Word, con su clave de respuestas y su hoja de burbujas.

Admite texto, fragmentos de código con resaltado, tablas, diagramas de Venn dibujados automáticamente y silogismos con notación lógica. El docente elige la densidad, el número de columnas y el tamaño del papel.



Generador de evaluaciones: instrucción para el modelo de lenguaje, espacio para pegar el resultado y opciones de diagramación.

5.5 Quices y calificación por foto

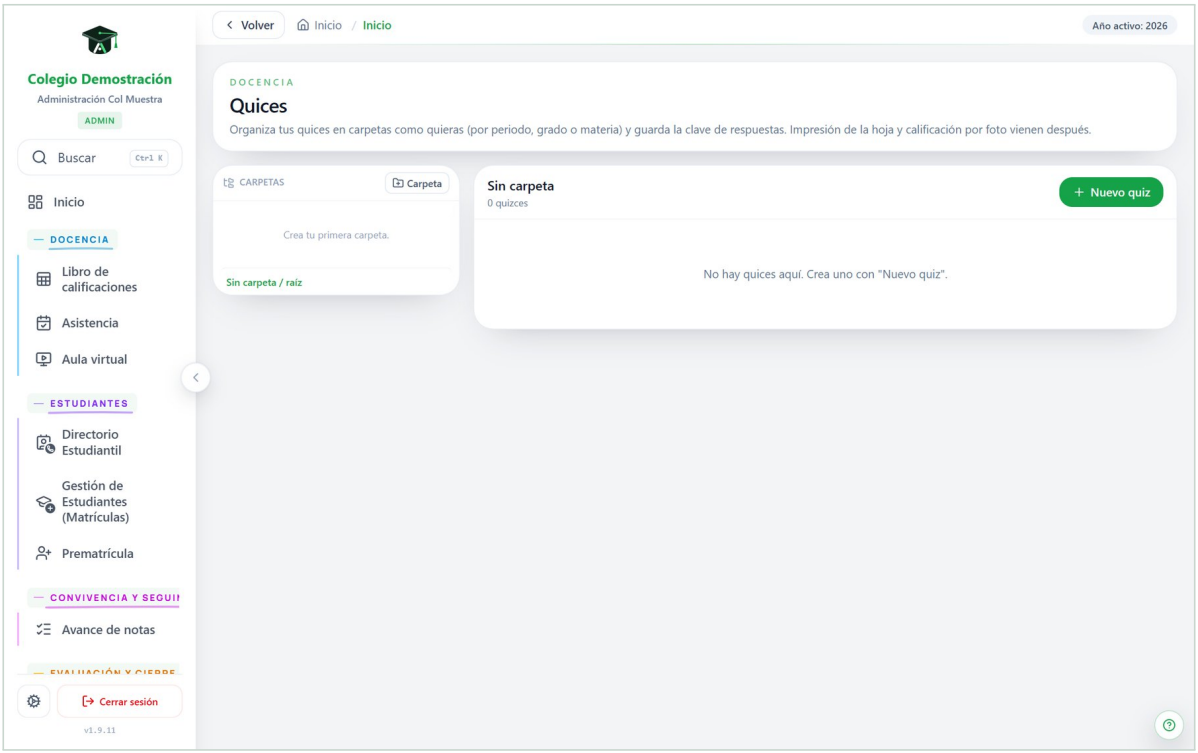
Los quices se organizan en carpetas, por periodo, grado o materia. Cada quiz tiene:

- su clave de respuestas;
- su hoja de respuestas en PDF, con la marca del colegio y el nombre de cada estudiante.

Para calificar, el docente toma una foto de cada hoja con el celular. El lector, construido con OpenCV, hace estos pasos:

1. encuentra las cuatro esquinas de referencia y endereza la hoja;
2. corrige la iluminación;
3. ajusta cada fila con las marcas del borde, para tolerar hojas dobladas;
4. decide qué burbujas están marcadas con un umbral que calcula sobre la misma hoja;
5. lee el número del estudiante y califica por acierto.

Si la foto no es confiable, pide otra en lugar de adivinar.



Quices: carpetas y lista de quices del docente.

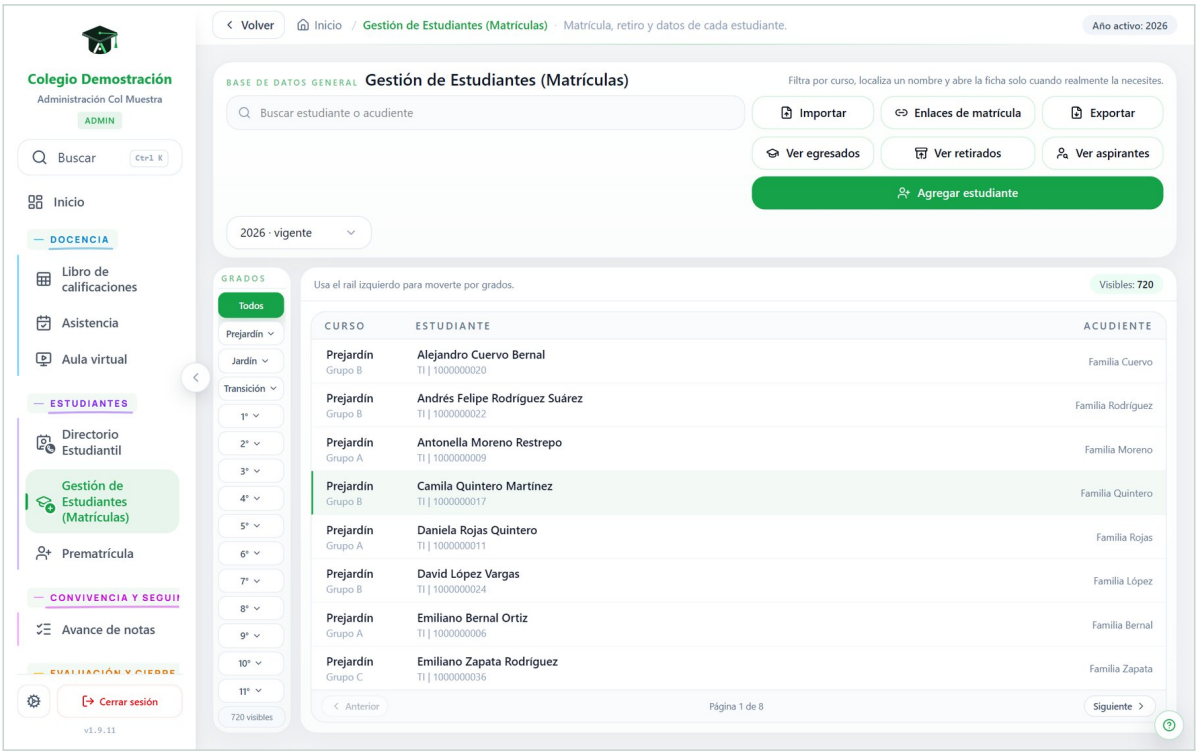
06 Estudiantes

6.1 Gestión de estudiantes y matrícula

Es la base de datos general de estudiantes. Desde aquí se puede:

- matricular y retirar estudiantes;
- consultar a los egresados, los retirados y los aspirantes;
- importar estudiantes desde Excel y exportar listados;
- enviar a cada familia un enlace para completar la hoja de matrícula.

El riel de la izquierda permite moverse por grados y grupos. Cada estudiante tiene su ficha y su número de matrícula por año. Los hermanos se agrupan en una misma familia.

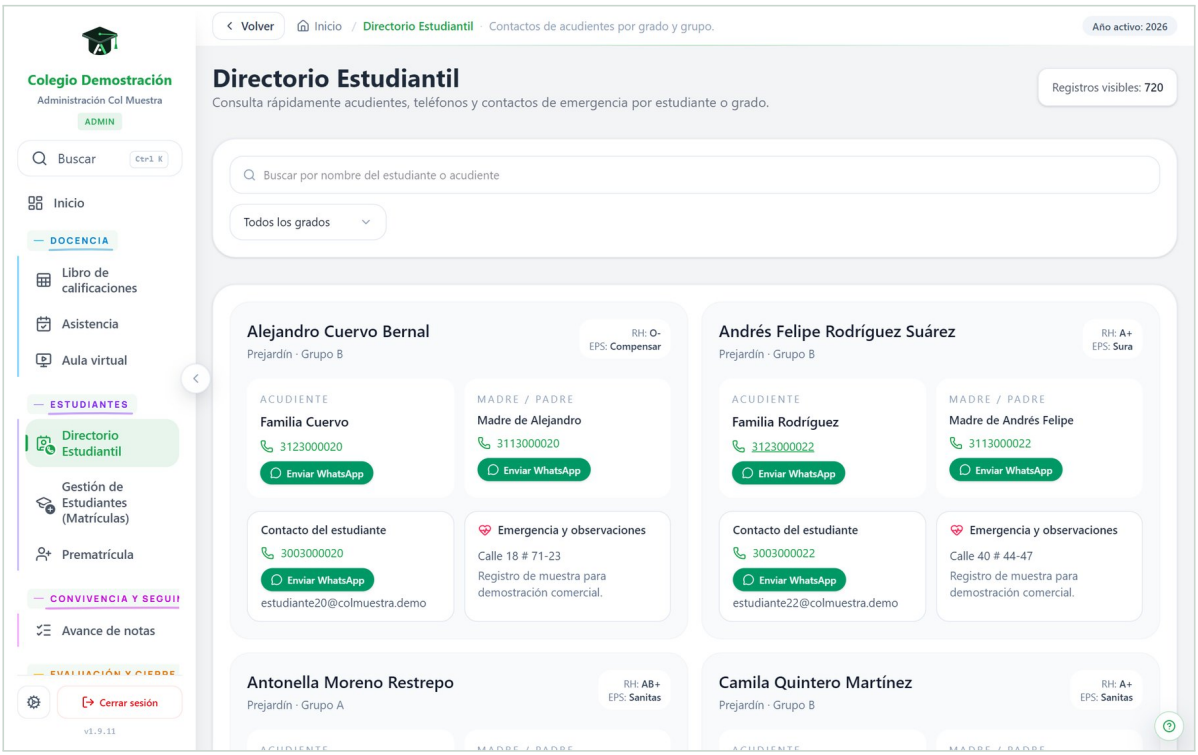


Gestión de estudiantes: búsqueda, filtros por grado, importación y exportación, y la lista de matriculados con su acudiente.

6.2 Directorio estudiantil

Es un directorio de consulta rápida para contactar a las familias. Cada estudiante muestra:

- sus acudientes, con botón directo a WhatsApp;
- el contacto del propio estudiante;
- la información de emergencia.



Directorio estudiantil: acudientes, contactos y datos de emergencia, con acceso directo a WhatsApp.

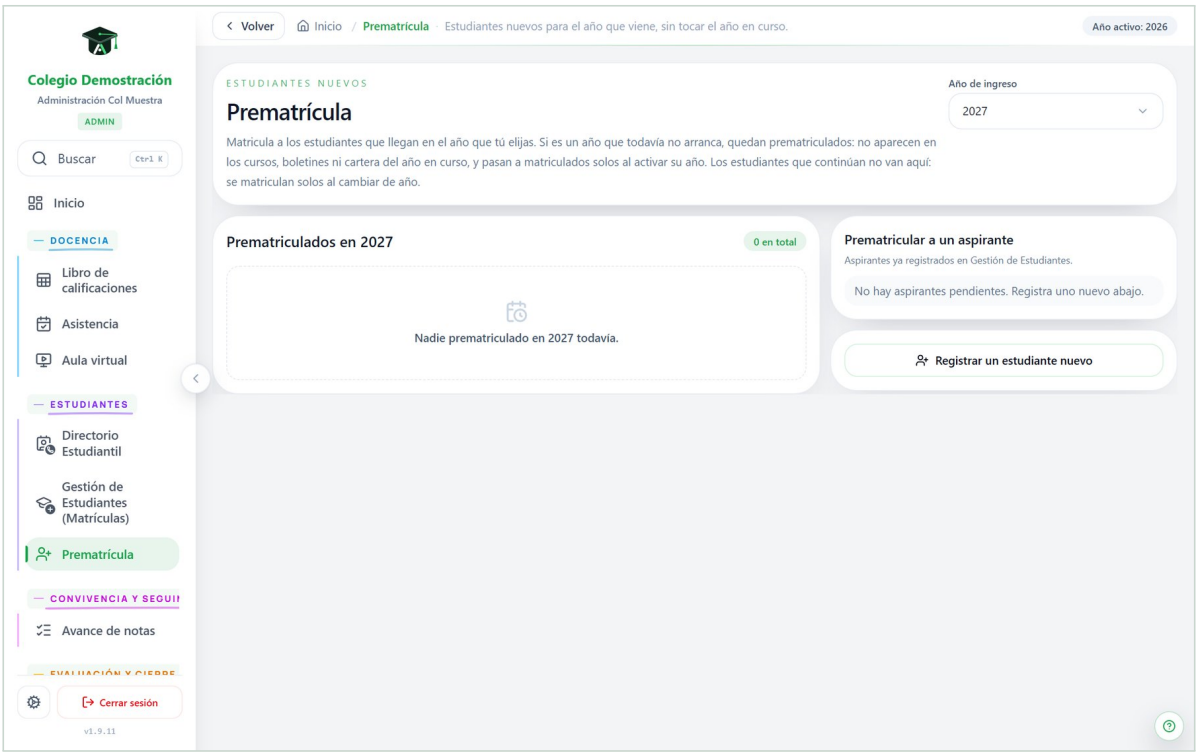
6.3 Prematrícula

Sirve para inscribir a los aspirantes del año siguiente y matricularlos en el año que corresponda, sin crear el año lectivo a mano.



Reparto de accesos: Excel, fichas en PDF, correo o WhatsApp.

Del cupo a las cuentas del portal: las dos entradas se unen en la matrícula.



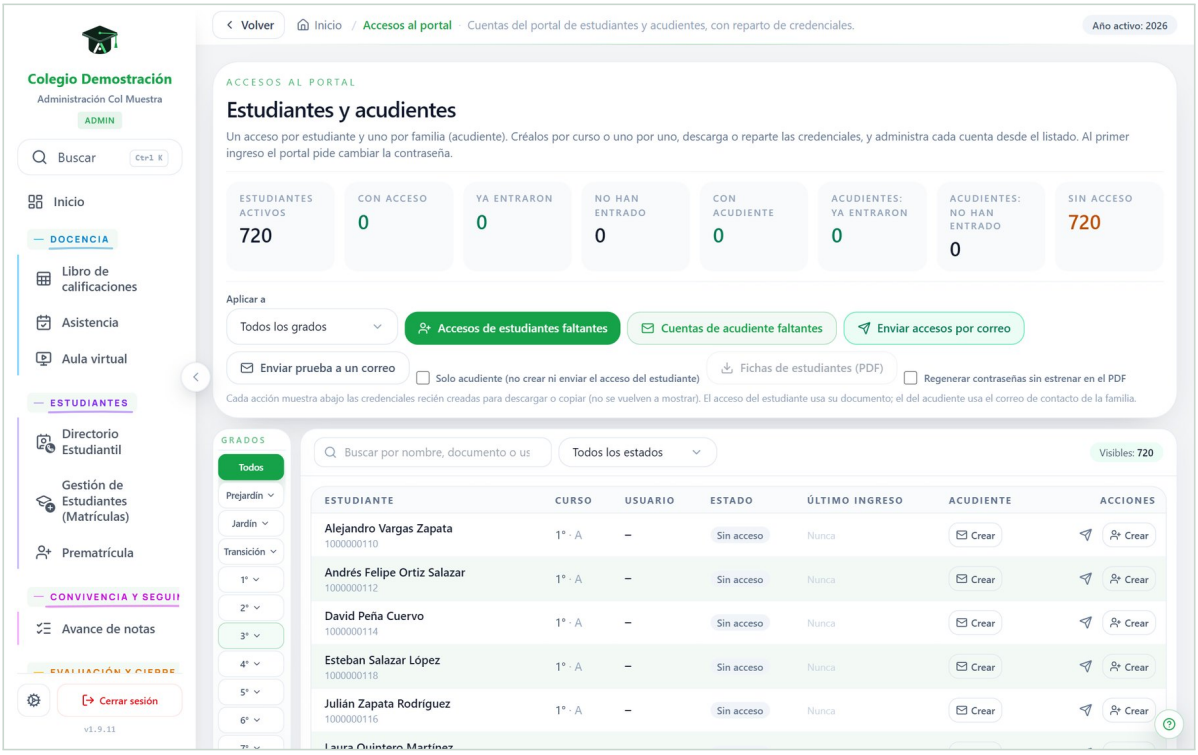
Prematrícula: los aspirantes inscritos para el próximo año.

6.4 Accesos al portal

Desde aquí se crean y reparten las cuentas del portal. Hay un acceso por estudiante y uno por familia. Se pueden crear por curso o uno por uno, y repartir de cuatro formas:

- en un Excel;
- en fichas imprimibles en PDF;
- por correo;
- por WhatsApp.

Los indicadores muestran cuántos ya entraron y cuántos no. Al primer ingreso, el portal pide cambiar la contraseña.

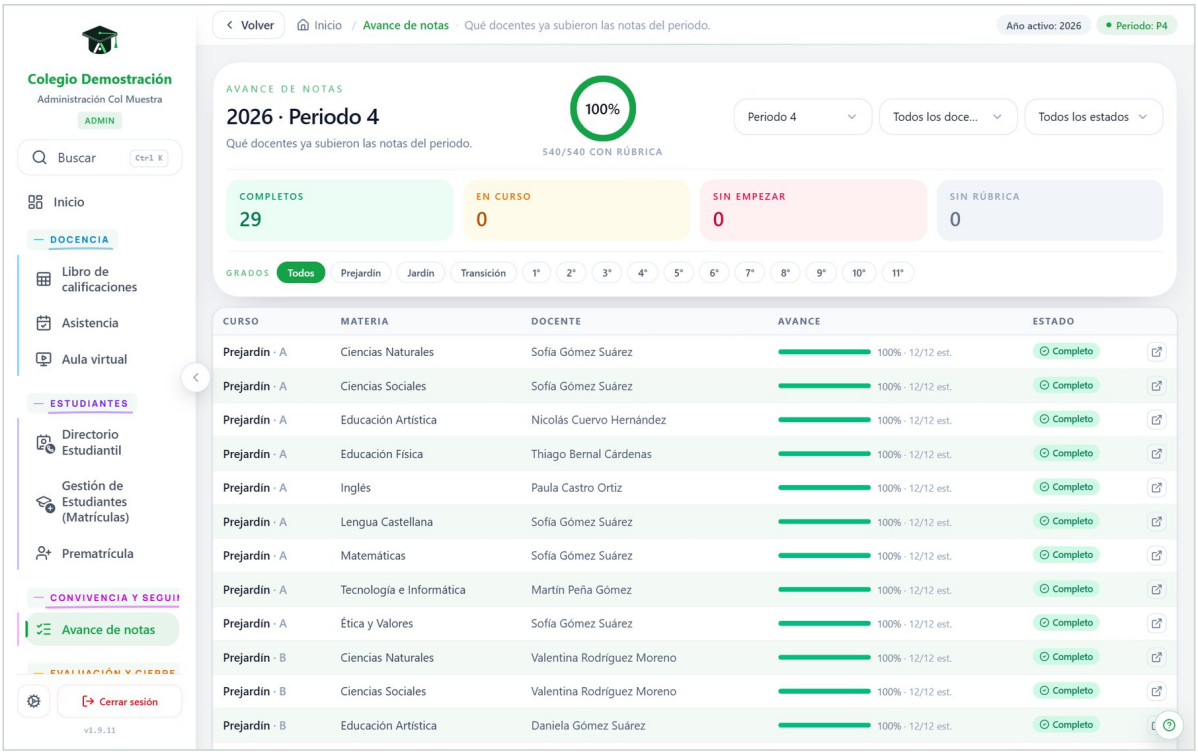


Accesos al portal: indicadores de uso y reparto de credenciales por curso, por correo o en PDF.

07 Convivencia y seguimiento

7.1 Avance de notas

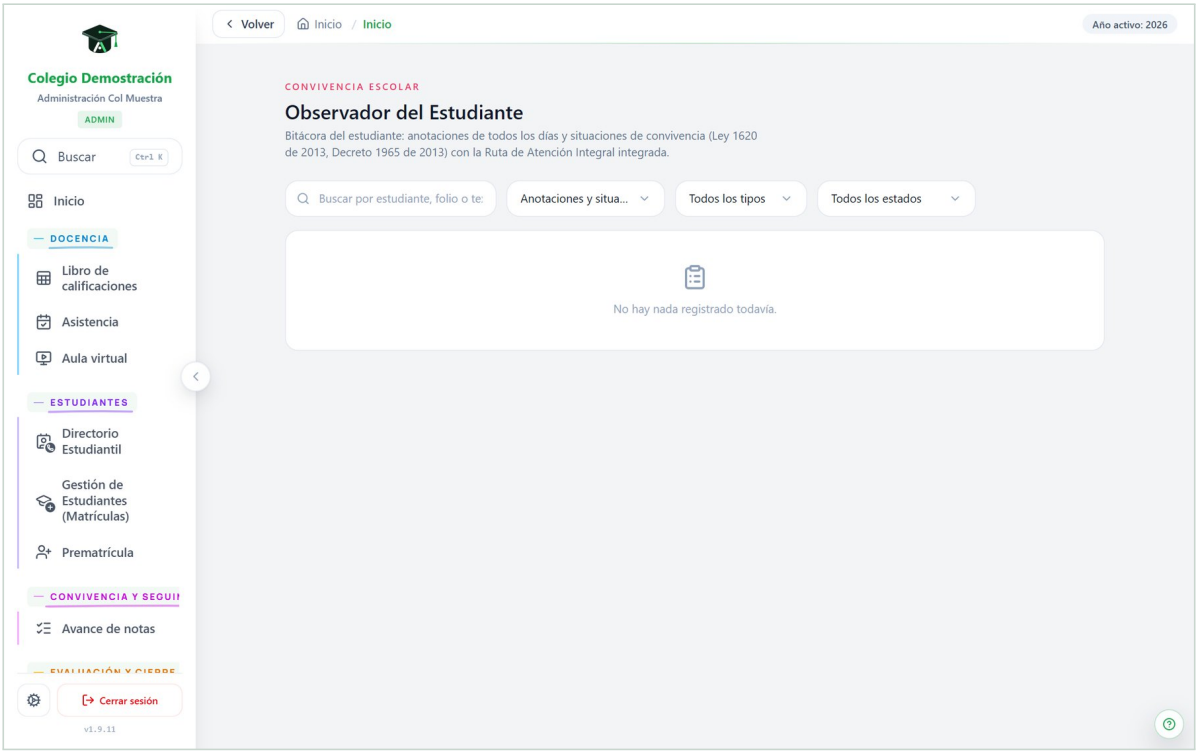
La coordinación ve en tiempo real qué docentes ya subieron las notas del periodo. Para cada asignación muestra el porcentaje de avance, el estado (completo, en curso, sin empezar o sin rúbrica) y un acceso directo a la planilla. Ya no hay que esperar al cierre para saber quién falta.



Avance de notas del periodo 4: 540 de 540 asignaciones con rúbrica, el avance de cada curso y su estado.

7.2 Observador del estudiante

Es la bitácora del estudiante: anotaciones del día a día y situaciones de convivencia. Las situaciones se clasifican por tipo y siguen la Ruta de Atención Integral de la Ley 1620 de 2013 y el Decreto 1965 de 2013. Cada registro lleva folio, partes involucradas, acciones y firma de las partes.



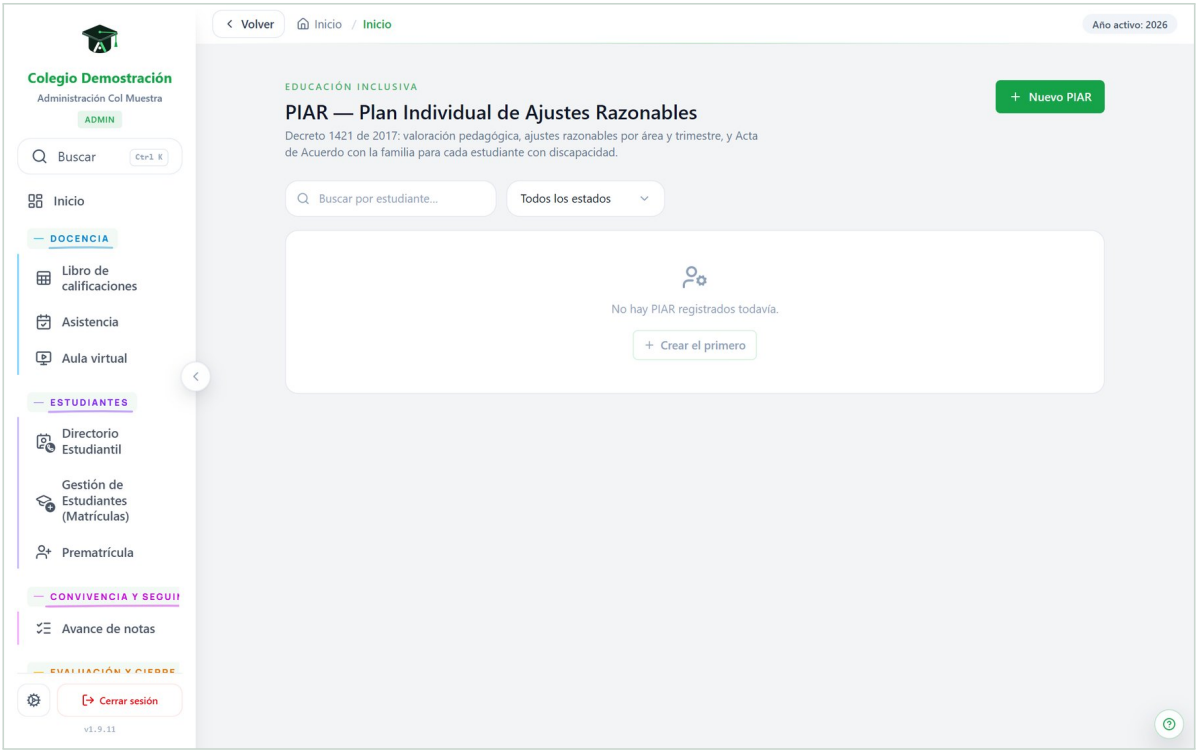
Observador del estudiante: búsqueda por estudiante o folio y filtros por tipo y estado.

7.3 PIAR

Es el Plan Individual de Ajustes Razonables para estudiantes con discapacidad, según el Decreto 1421 de 2017. Incluye:

- la valoración pedagógica;
- los ajustes razonables por área y por periodo;
- el acta de acuerdo con la familia.

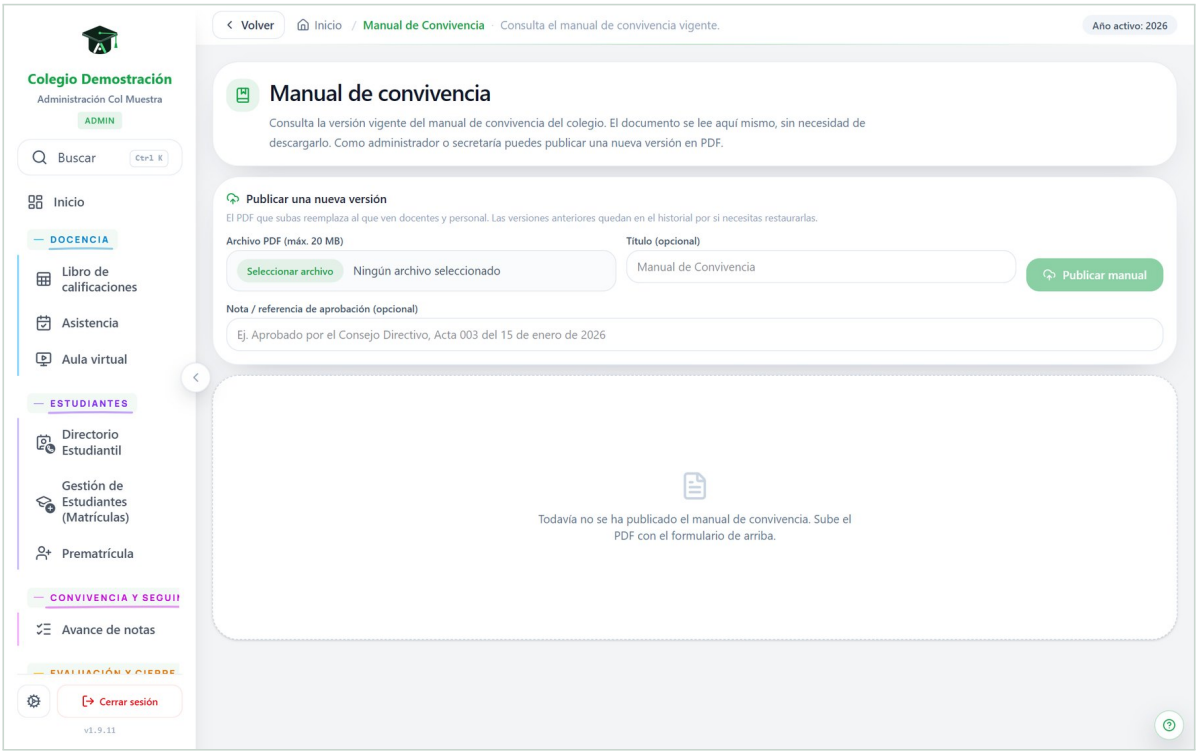
El documento oficial sale en PDF.



PIAR: un plan por estudiante, con sus ajustes por área.

7.4 Manual de convivencia

El colegio publica su manual de convivencia en PDF, con control de versiones. Docentes, estudiantes y familias lo leen dentro de la plataforma, sin descargarlo.

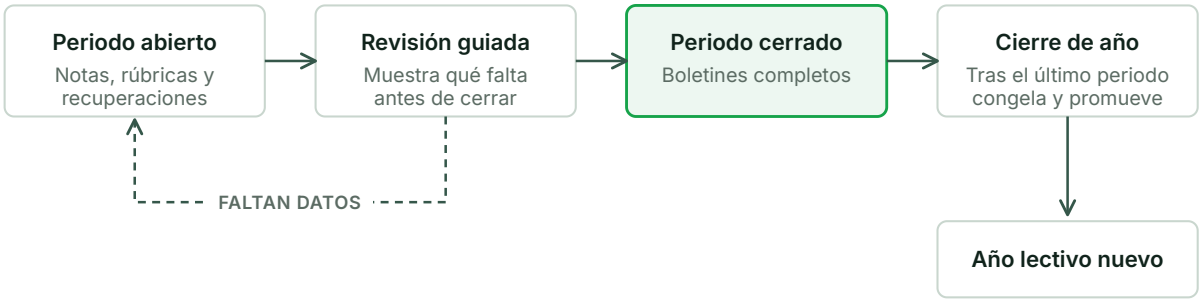


Manual de convivencia: publicación de versiones y lector integrado.

08 Evaluación y cierre

8.1 Cierre de periodos

Antes de cerrar un periodo, la plataforma hace una revisión guiada: muestra qué notas, rúbricas o recuperaciones faltan. Así ningún boletín sale incompleto. Al cerrar el año, congela el historial académico, aplica las reglas de promoción por áreas y por asignaturas, y deja todo listo para el cambio de año lectivo.



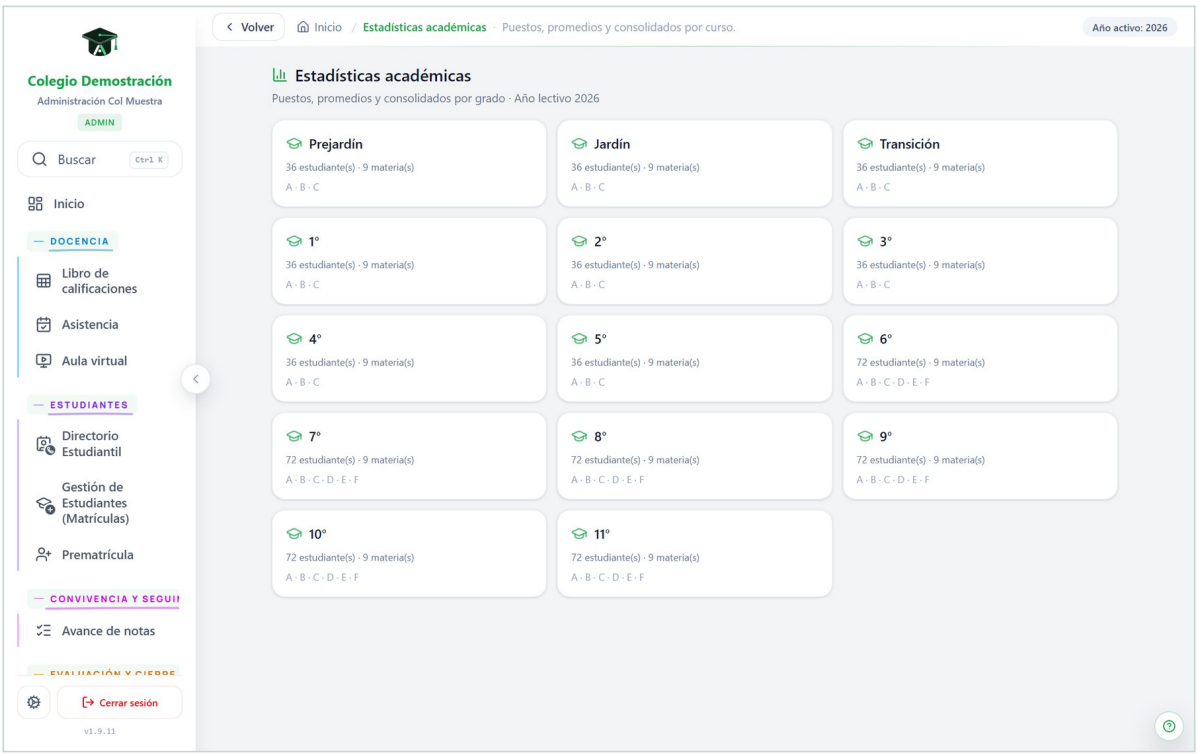
El ciclo de un periodo y el cierre del año lectivo.

8.2 Estadísticas académicas

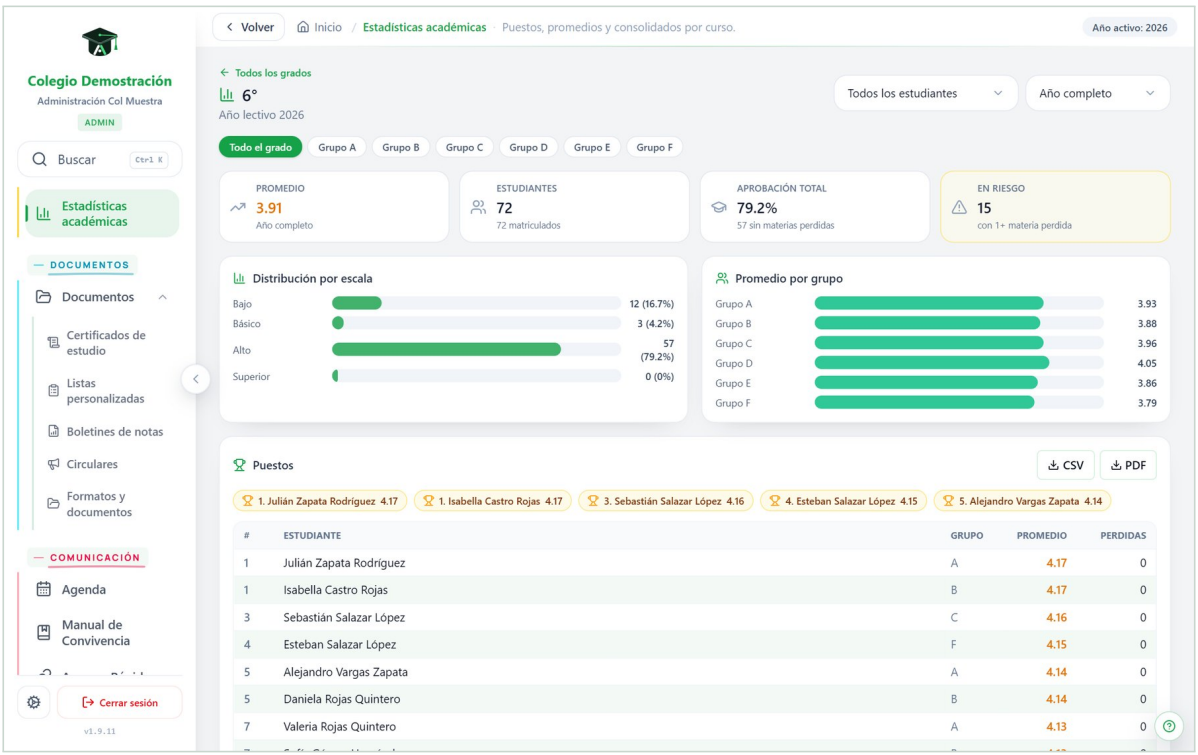
Las estadísticas se calculan solas a partir de las notas. Para cada grado y grupo muestran:

- el promedio y la aprobación;
- la distribución por nivel de desempeño;
- el promedio por grupo;
- los estudiantes en riesgo;
- un listado de puestos.

Todo se puede exportar a CSV o PDF.



Estadísticas académicas: un resumen por cada grado.



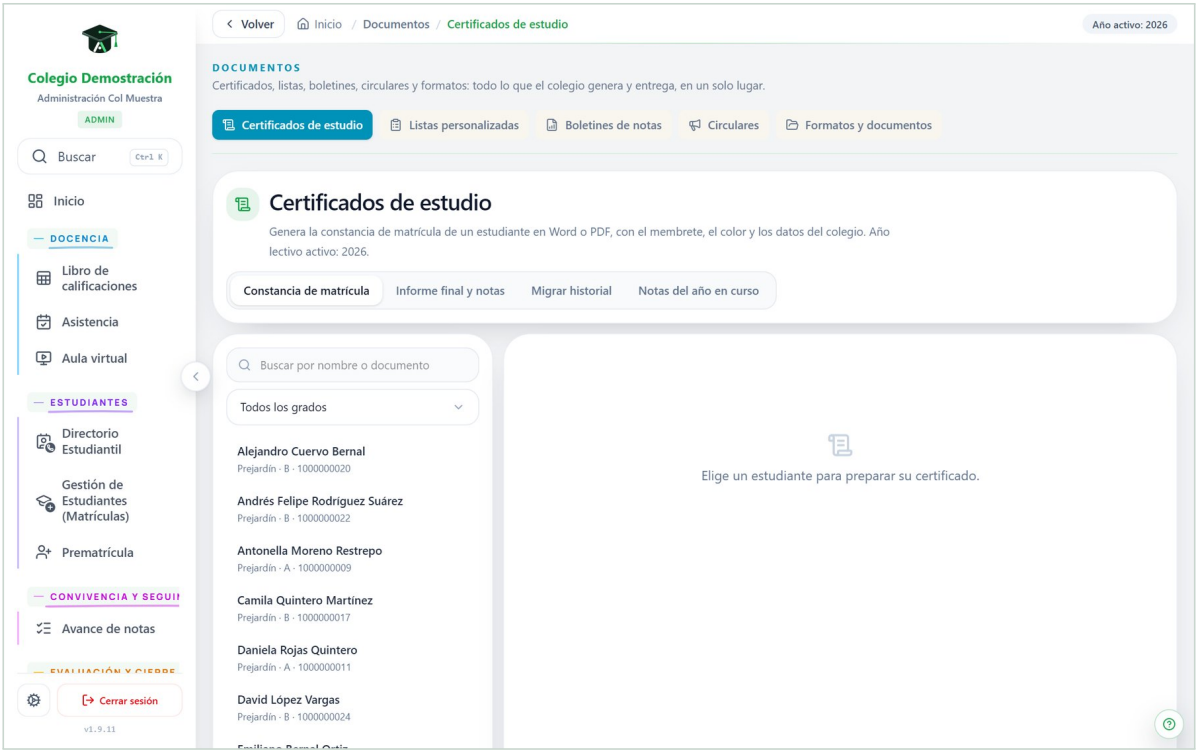
Estadísticas del grado 6°: promedio, aprobación, estudiantes en riesgo, distribución por desempeño, promedio por grupo y puestos.

09 Documentos

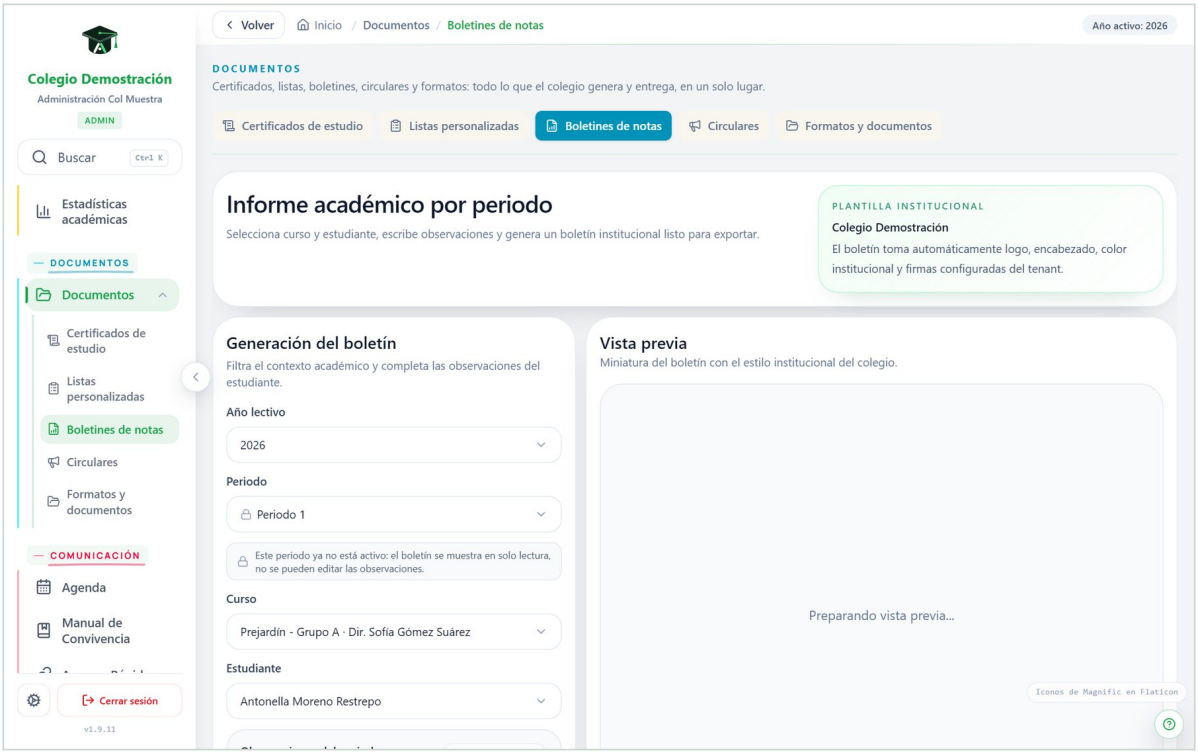
Todo lo que el colegio genera y entrega está en un solo lugar:

- certificados de estudio y constancias de matrícula;
- informes finales y notas del año;
- listas personalizadas;
- boletines de notas;
- circulares;
- formatos institucionales.

Cada documento sale en PDF o Word con el membrete, el escudo, los colores y las firmas del colegio, y con firma electrónica.



Documentos: certificados de estudio. Se elige el estudiante y el tipo de constancia.



Boletines de notas: se elige año, periodo, curso y estudiante, se escriben las observaciones y se genera el boletín con la plantilla institucional. También se puede imprimir el paquete de un curso completo.

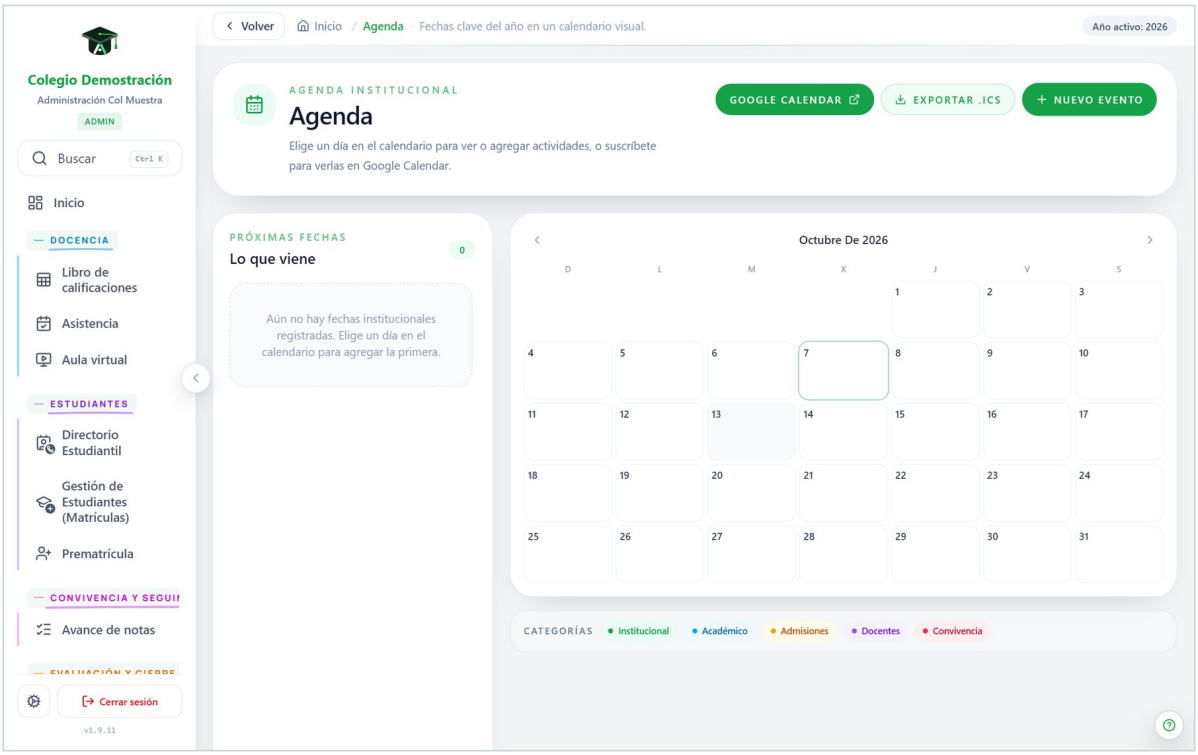
10 Comunicación

10.1 Comunicaciones

El colegio envía avisos al portal de estudiantes y acudientes, por grado o por grupo, con **acuse de lectura**: se sabe quién leyó cada comunicado. Si la persona tiene las notificaciones activadas, el aviso también le llega al celular.

10.2 Agenda institucional

Es el calendario del colegio, con categorías: institucional, académico, admisiones, docentes y convivencia. Los festivos de Colombia se cargan solos. La agenda se puede suscribir en Google Calendar o exportar en formato .ics.

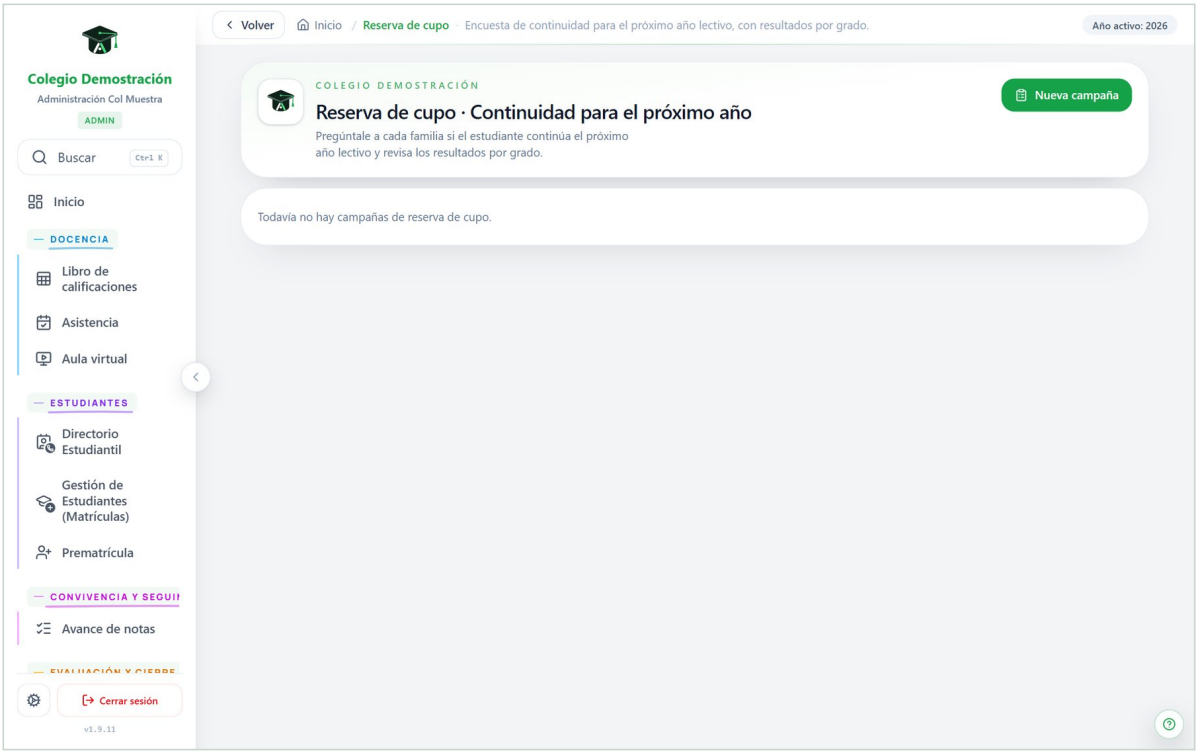


Agenda institucional: calendario del mes, próximas fechas y suscripción a Google Calendar.

10.3 Reserva de cupo y actualización de datos

Hay dos tipos de campañas para las familias:

- **Reserva de cupo:** pregunta a cada familia si el estudiante continúa el próximo año y muestra los resultados por grado.
- **Actualización de datos:** cada familia corrige sus teléfonos, correos y direcciones en línea.



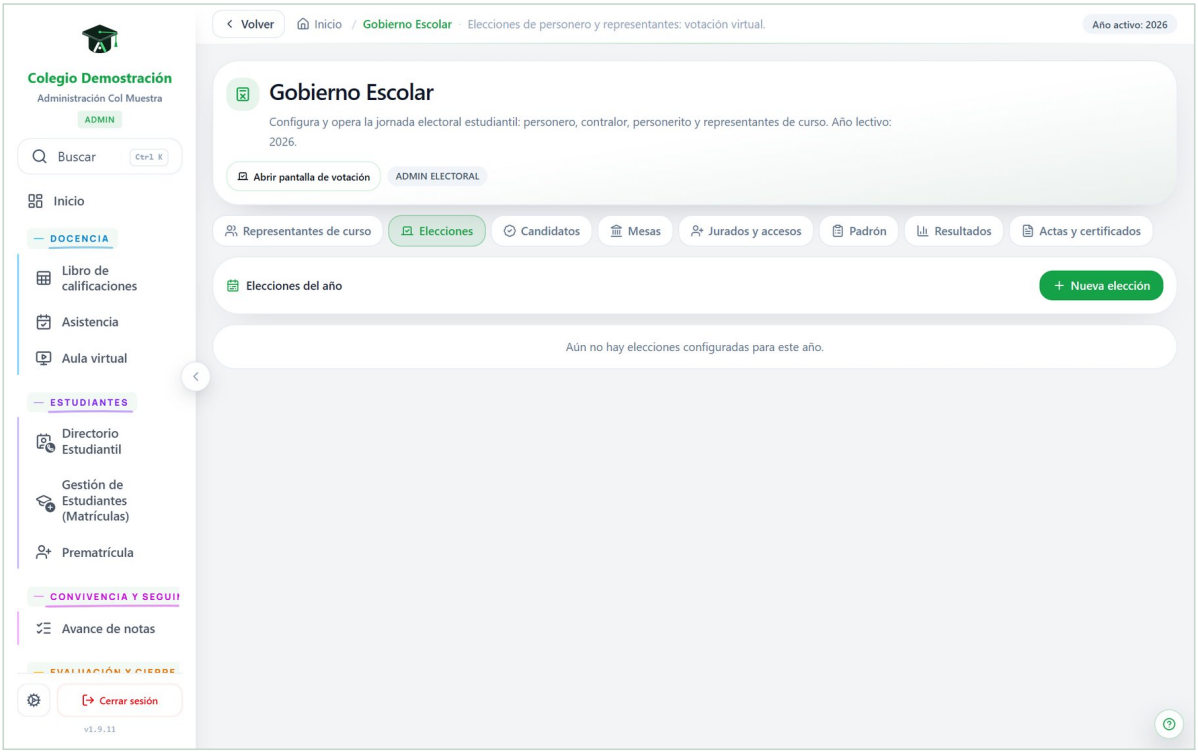
Reserva de cupo: encuesta de continuidad para el próximo año lectivo.

10.4 Gobierno escolar

Es la elección del personero, el contralor, el personerito y los representantes de curso. La plataforma maneja:

- las candidaturas y el padrón electoral, que se genera desde la matrícula;
- las mesas, los jurados y los accesos;
- una pantalla de votación en modo quiosco, con voto anónimo;
- el conteo automático de los resultados;
- las actas y los certificados de votación.

Cada evento queda en un registro de auditoría.



Gobierno escolar: elecciones del año, candidatos, mesas, jurados, padrón, resultados y actas.

11 Configuración y gestión institucional

11.1 Parámetros institucionales

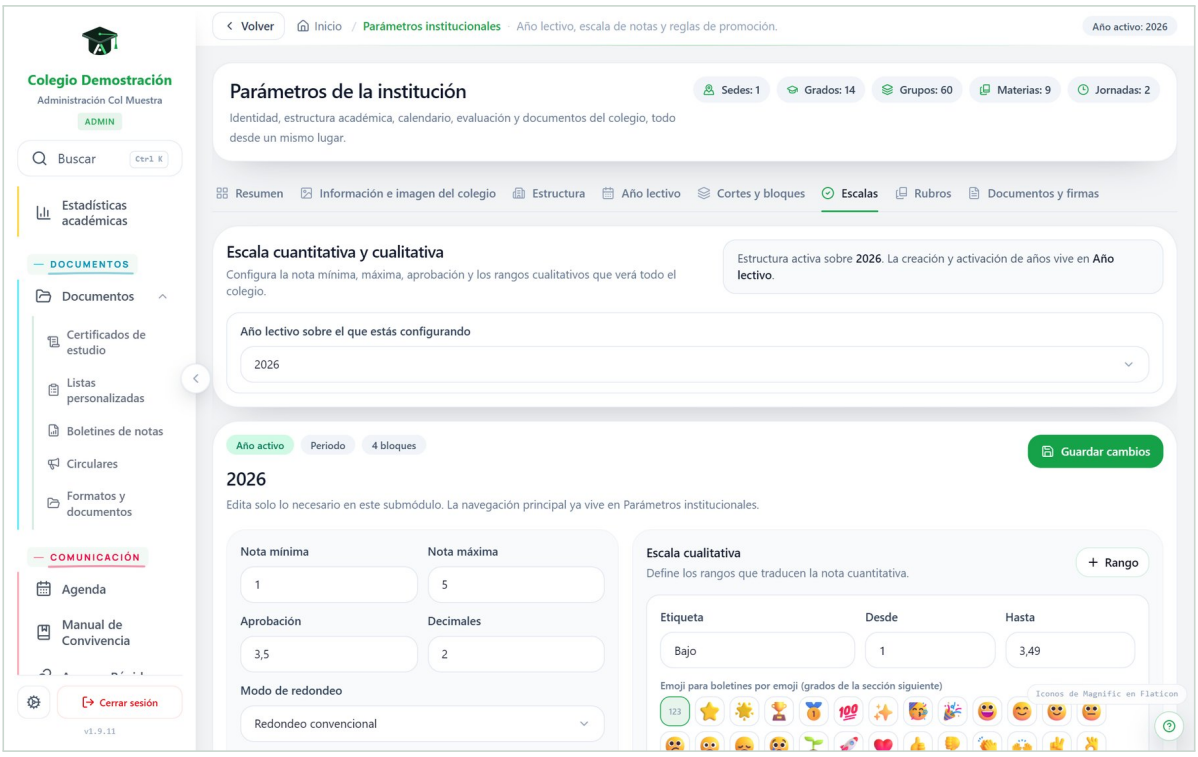
Aquí se define cómo funciona el colegio:

- la información y la imagen institucional;
- las sedes, los grados, los grupos y las jornadas;
- el año lectivo, los cortes y los bloques;
- las escalas de evaluación, las rúbricas y los documentos.

La escala de valoración, por ejemplo, fija:

- la nota mínima, la máxima y la de aprobación;
- los decimales y el modo de redondeo;
- los rangos de cada desempeño, con el emoji que aparece en el boletín.

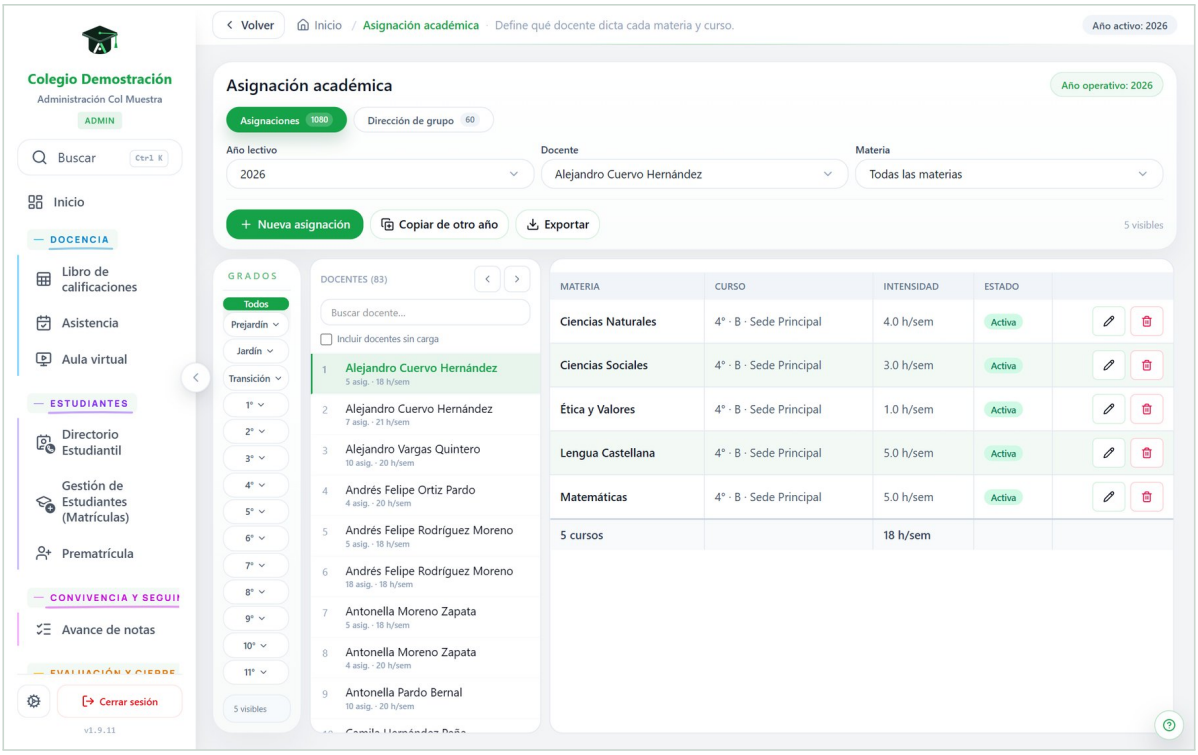
Cada año lectivo guarda su propia configuración.



Parámetros: escala cuantitativa y cualitativa del año 2026.

11.2 Asignación académica

Define qué docente dicta cada materia en cada curso y con qué intensidad horaria. También permite asignar las direcciones de grupo. Muestra la carga de cada docente y permite copiar la asignación de otro año.



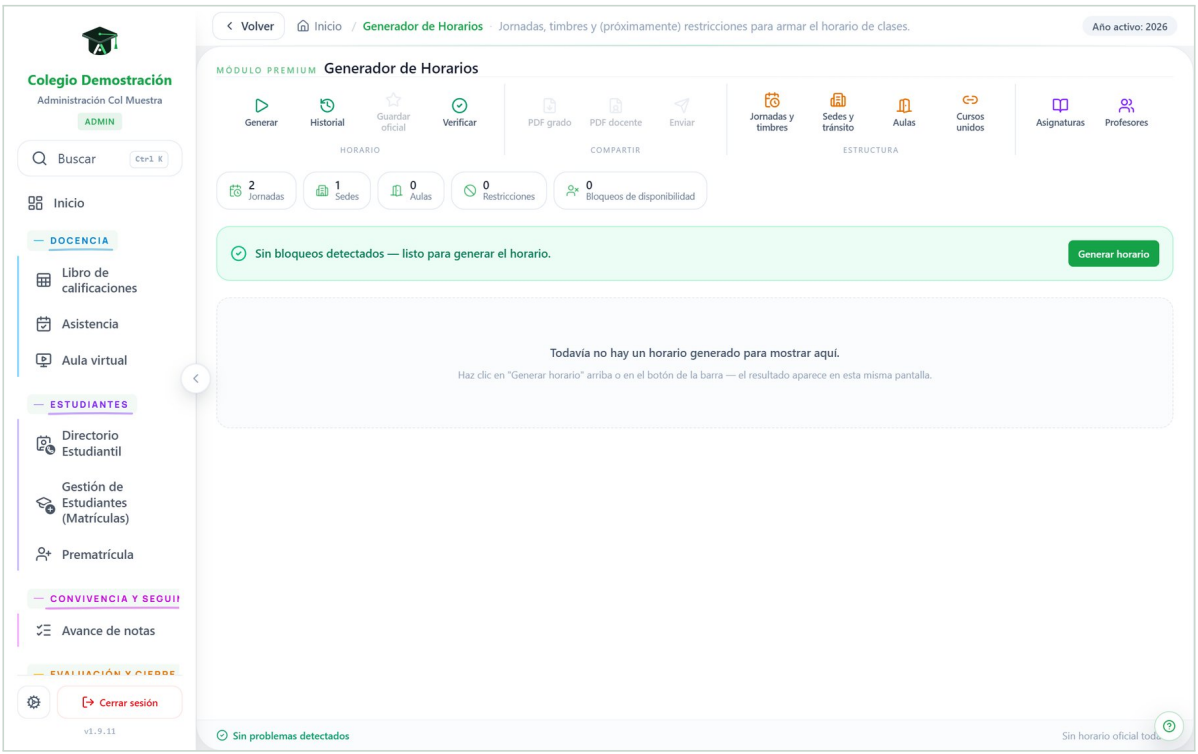
Asignación académica: docentes con su carga y, a la derecha, las materias, cursos e intensidad horaria de cada uno.

11.3 Generador de horarios

Primero se configuran:

- las jornadas y los timbres;
- las sedes y el tiempo de tránsito entre ellas;
- las aulas;
- los cursos unidos;
- las restricciones de docentes, grupos y materias.

Antes de generar, la plataforma verifica que no haya bloqueos. Luego el optimizador CP-SAT arma un horario que cumple todas las restricciones. El horario se puede guardar como oficial y compartir en PDF por grado o por docente.

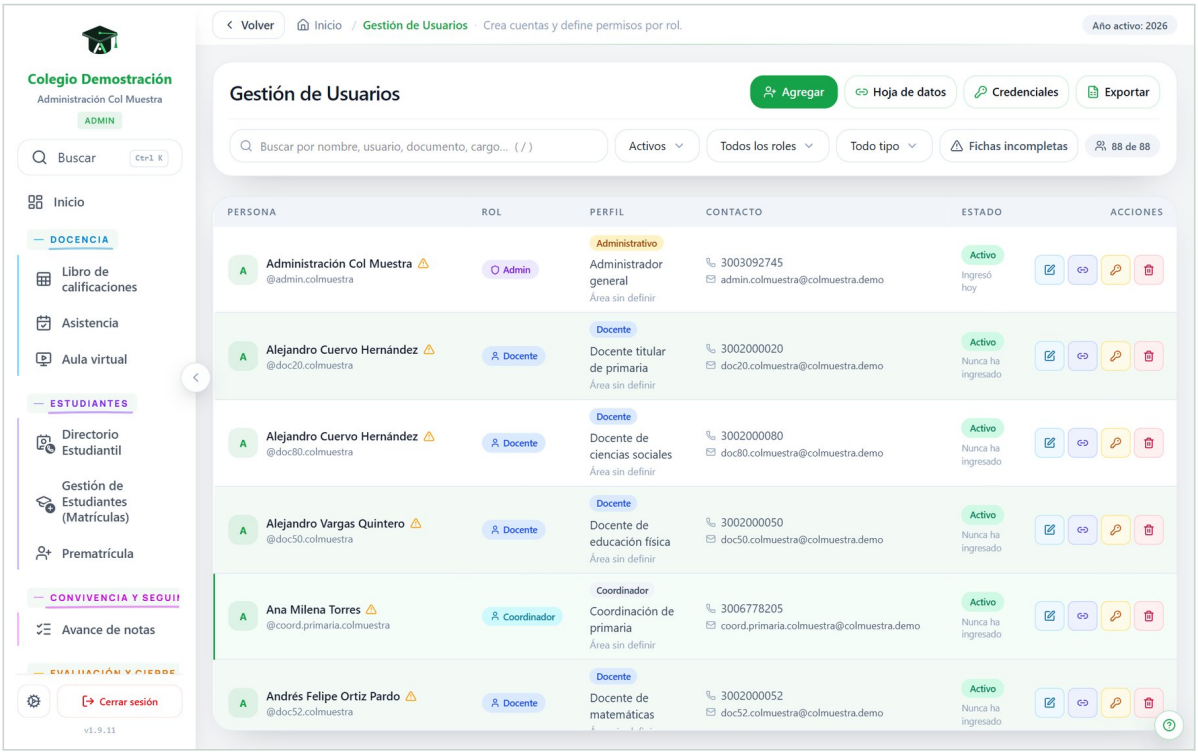


Generador de horarios: estructura del colegio (jornadas, sedes, aulas), verificación sin bloqueos y botón para generar.

11.4 Gestión de usuarios

Aquí se administran las cuentas del personal: directivos, coordinadores, docentes y personal administrativo. Cada cuenta tiene su rol, su perfil, su contacto, su estado y su último ingreso. Desde esta pantalla también se pueden:

- enviar a cada persona un enlace para completar su hoja de datos;
- repartir las credenciales;
- exportar el listado.



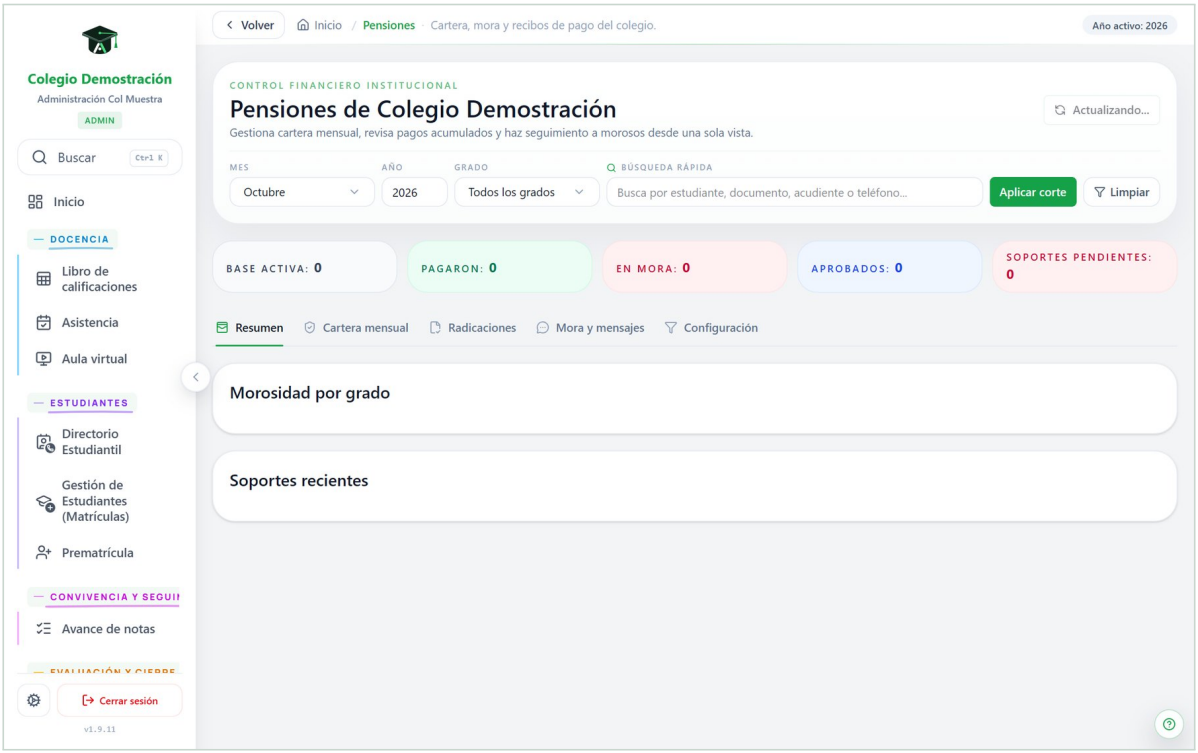
Gestión de usuarios: personal con su rol, perfil, contacto y estado.

11.5 Pensiones

Es el control financiero del colegio:

- la cartera mensual por estudiante;
- los pagos y las radicaciones de soportes;
- la morosidad por grado;
- los mensajes a las familias.

Con la pasarela de pagos configurada, las familias pagan en línea por PSE desde su portal.



Pensiones: indicadores del mes (pagaron, en mora, soportes pendientes), cartera, radicaciones y morosidad por grado.

12 En resumen

SistemAcadémico pone todo el colegio en un solo lugar y automatiza lo que puede automatizarse:

- las notas se escriben una vez;
- los boletines salen solos;
- el horario se calcula;
- las evaluaciones se califican con una foto;
- las familias se enteran a tiempo.

Lo que queda para las personas es lo que siempre debió ser suyo: enseñar, acompañar y decidir.

24
módulos en una sola plataforma

5
roles con su propia vista: directivos, coordinación, docentes, estudiantes y familias

1
base de datos aislada por colegio